Manual de usuario

Sistema de Control de Activos Municipales - SICAM

Versión: 1.0

Fecha: martes 25 de noviembre de 2025

Autor: Joshua David Mclean Escaleras

Número de teléfono: 9314-1318

Correo electrónico: joshua15mclean@gmail.com

Introducción

El presente manual de usuario tiene como objetivo proporcionar una guía clara, estructurada y detallada para el uso del Sistema de Control de Activos Municipales "**SICAM"**.

Este documento está dirigido a todos los usuarios según su rol dentro del sistema, incluyendo administradores, supervisores, operadores, consultores y auditores.

El manual describe los procedimientos necesarios para interactuar con cada módulo, desde el acceso inicial al sistema hasta la ejecución de las funciones específicas de acuerdo con los permisos asignados. Asimismo, ofrece una visión general del funcionamiento, las pantallas, las opciones disponibles y las operaciones principales de cada apartado.

Este documento no cubre aspectos técnicos de instalación, desarrollo o mantenimiento del sistema, los cuales pertenecen al Manual Técnico y a la documentación del equipo de TI. Su enfoque es exclusivamente operativo, orientado al uso adecuado de las herramientas disponibles para cada perfil de usuario.

El propósito principal es garantizar un uso eficiente, seguro y estandarizado del sistema, facilitando la comprensión de sus funciones y apoyando la correcta ejecución de los procesos institucionales.

Índice

Manual de usuario 1

Introducción 2

Índice 3

Tabla de ilustraciones 6

Glosario y Convenciones 7

Glosario 7

Convenciones Utilizadas en el Manual 7

Requerimientos del Sistema 8

Requerimientos mínimos: 8

Acceso al sistema 9

Requisitos para iniciar sesión 9

Pantalla de inicio de sesión 9

Proceso de autenticación 10

Seguridad y políticas de acceso 11

Primer inicio de sesión 11

Roles y Permisos del Sistema 12

Roles del sistema 12

Root (Superadministrador) 12

Administrador (Administrador General) 13

Supervisor (Supervisor Operativo) 13

Operador (Operador Básico) 13

Consultor (Consulta y Reportes) 14

Auditor (Revisión y Control) 14

Permisos del Sistema 15

Permisos por Módulo (Resumen) 15

Matriz de Permisos por Rol 16

Explicación Detallada de Cada Módulo 17

1. Módulo Inicio / Dashboard 17

1.1 Descripción General 17

1.2 Estructura del Dashboard 17

2. Módulo Inventario 19
2.1 Descripción General 19
2.2 Elementos de la Interfaz 19
2.3 Crear un nuevo producto 21
2.4 Editar un producto existente 22
2.5 Eliminar un producto 23
3. Módulo Ingresos 24
3.1 Descripción General 24
3.2 Elementos de la Interfaz 24
3.3 Crear un nuevo ingreso 25
4. Módulo Egresos 27
4.1 Descripción General 27
4.2 Elementos de la Interfaz 27
4.3 Crear un nuevo egreso 28
4.4 Invalidar egreso 29
5. Módulo Prestamos 29
5.1 Descripción General 29
5.2 Elementos de la interfaz 30
5.3 Crear un nuevo préstamo 31
6. Módulo Usuarios 33
6.1 Descripción General 33
6.2 Elementos de la interfaz 33
6.3 Crear un nuevo usuario 34
6.4 Editar un usuario 35
6.5 Activar/Desactivar un Usuario 36
6.6 Restablecer Contraseña 36
6.7 Eliminar un usuario 37
6.8 Restaurar un Usuario Inactivo 37
7. Módulo de Roles 37
7.1 Descripción General 37
7.2 Elementos de la interfaz 38
7.3 Crear nuevo rol 39
7.4 Gestionar Permisos de un Rol 40

7.5 Editar permisos de un rol 41
7.6 Eliminar un rol 41
8. Módulo de Personas 43
8.1 Descripción General 43
8.2 Elementos de la interfaz 43
8.3 Crear una nueva persona 44
8.4 Editar una nueva persona 45
8.5 Eliminar una nueva persona 46
9. Módulo de Auditoria 47
9.1 Descripción General 47
9.2 Elementos de la interfaz 47
9.3 Exportar en formato CSV 49
9.3 Exportar en formato PDF 50
10. Módulo de Reportes 51
10.1 Descripción General 51

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1 - Pantalla de inicio de sesión 9
Ilustración 2 - Validación de credenciales 10
Ilustración 3 - Diálogo de cambio de contraseña en el primer inicio 11
Ilustración 4 – Vista general del Dashboard Principal 17
Ilustración 5 - Vista general del Módulo Inventario 19
Ilustración 6 - Formulario de creación de producto 21
Ilustración 7 - Formulario para editar un producto 22
Ilustración 8 - Confirmación de eliminación de producto 23
Ilustración 9 - Vista general del Módulo Ingresos 24
Ilustración 10 - Formulario para crear un nuevo ingreso 25
Ilustración 11 - Vista general del Módulo Egresos 27
Ilustración 12 - Formulario para crear un nuevo egreso 28
Ilustración 13 - Invalidar Egreso 29
Ilustración 14 - Vista general del Módulo Prestamos 30
Ilustración 15 - Formulario para crear un nuevo préstamo 31
Ilustración 16 - Vista General del Módulo Usuarios 33
Ilustración 17 - Formulario para crear un nuevo usuario 34
Ilustración 18 - Formulario para editar un usuario 35
Ilustración 19 - Confirmación para desactivar un usuario 36
Ilustración 20 - Confirmación para restablecer la contraseña de un usuario 36
Ilustración 21 - Confirmación para eliminar un usuario 37
Ilustración 22 - Confirmación para restaurar un usuario 37
Ilustración 23 – Vista General del Módulo Roles 38
Ilustración 24 - Formulario para crear un nuevo rol 39
Ilustración 25 - Formulario para asignar permisos a un rol 40
Ilustración 26 - Formulario para editar un rol 41
Ilustración 27 - Confirmación para eliminar un rol 41
Ilustración 28 - Vista General del Módulo Personas 43
Ilustración 29 - Formulario para crear una nueva persona 44
Ilustración 30 - Formulario para editar la información de una persona 45
Ilustración 31 - Confirmación para eliminar una persona 46
Ilustración 32 - Vista General del Módulo de Auditoria 47
Ilustración 33 - Formulario para opciones de exportación de datos “CSV” 49
Ilustración 34 - Formulario para opciones de exportación de datos "PDF" 50
Ilustración 35 - Vista General del Módulo de Reportes 51

Glosario y Convenciones

Este apartado define los términos, siglas e iconos utilizados a lo largo del manual, con el fin de facilitar la comprensión del contenido.

Glosario

- **Dashboard:** Pantalla principal del sistema que muestra indicadores y accesos rápidos.
- **CRUD:** Acrónimo de *Create, Read, Update y Delete.* Hace referencia a las acciones básicas de gestión.
- **Usuario:** Persona que tiene acceso al sistema mediante credenciales.
- **Modulo:** Sección o funcionalidad específica del sistema (por ejemplo: Inventario, Personas, Usuarios).
- **Rol:** Conjunto de permisos asignados a un usuario que determina que puede ver y que acciones puede realizar.
- **Permiso:** Autorización otorgada para realizar una acción especifica dentro del sistema.
- **Registro:** Elemento almacenado en el sistema; puede ser un producto, ingreso, persona, etc.
- **Backup:** Copia de seguridad de la información del sistema.
- **Auditoría:** Registro de acciones realizadas por los usuarios dentro del sistema.

Convenciones Utilizadas en el Manual

- **Negrita:** Se usa para resaltar nombres de botones, opciones de menú o elementos importantes.
- **Cursiva:** Resalta términos, conceptos o mensajes informativos. Ejemplo: El reporte puede exportarse en *PDF* o *Excel*.
- **Capturas de Pantalla:** Se incluyen únicamente para ilustrar los pasos o ubicaciones de opciones dentro del sistema.
- **Pasos Numerados:** Indican procedimientos operativos en orden secuencial.

Requerimientos del Sistema

Para garantizar el funcionamiento correcto del sistema, se recomienda cumplir con los siguientes requisitos:

Requerimientos mínimos:

Requisito	*Versión / Detalle*
Java Runtime	21 o Superior.
MySQL Server	8.0 o superior.
MySQLDump	Verificar que se encuentre en el PATH.
GZip	Requerido para compresión de backups.
Sistema Operativo	Windows 10/11.
RAM mínima	2 GB (recomendado: 4 GB).
Espacio requerido	500 MB mínimo (más espacio para backups).

Acceso al sistema

Requisitos para iniciar sesión

Para acceder al sistema el usuario debe contar con:

- Un **usuario** y **contraseña** previamente asignados por el administrador.
- Un rol activo dentro del sistema (Admin, Supervisor, Operador, Consultor o Auditor).
- Conexión a la red local.

Si el usuario no posee las credenciales o presenta problemas de acceso, debe contactar al administrador del sistema.

Pantalla de inicio de sesión

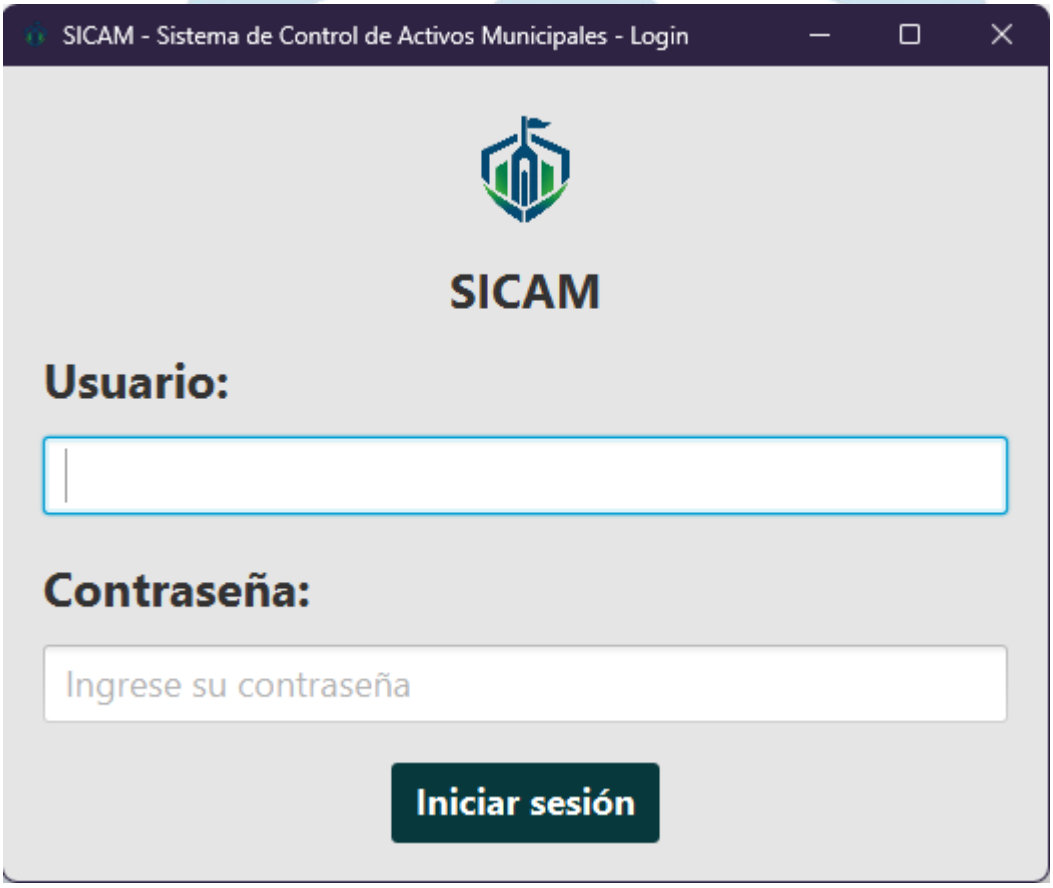


Ilustración 1 - Pantalla de inicio de sesión

Al abrir la aplicación, se mostrará la pantalla de autenticación donde se solicitan los siguientes datos:

- **Usuario:** Nombre de usuario registrado.
- **Contraseña:** Clave personal e intransferible del usuario.

Proceso de autenticación

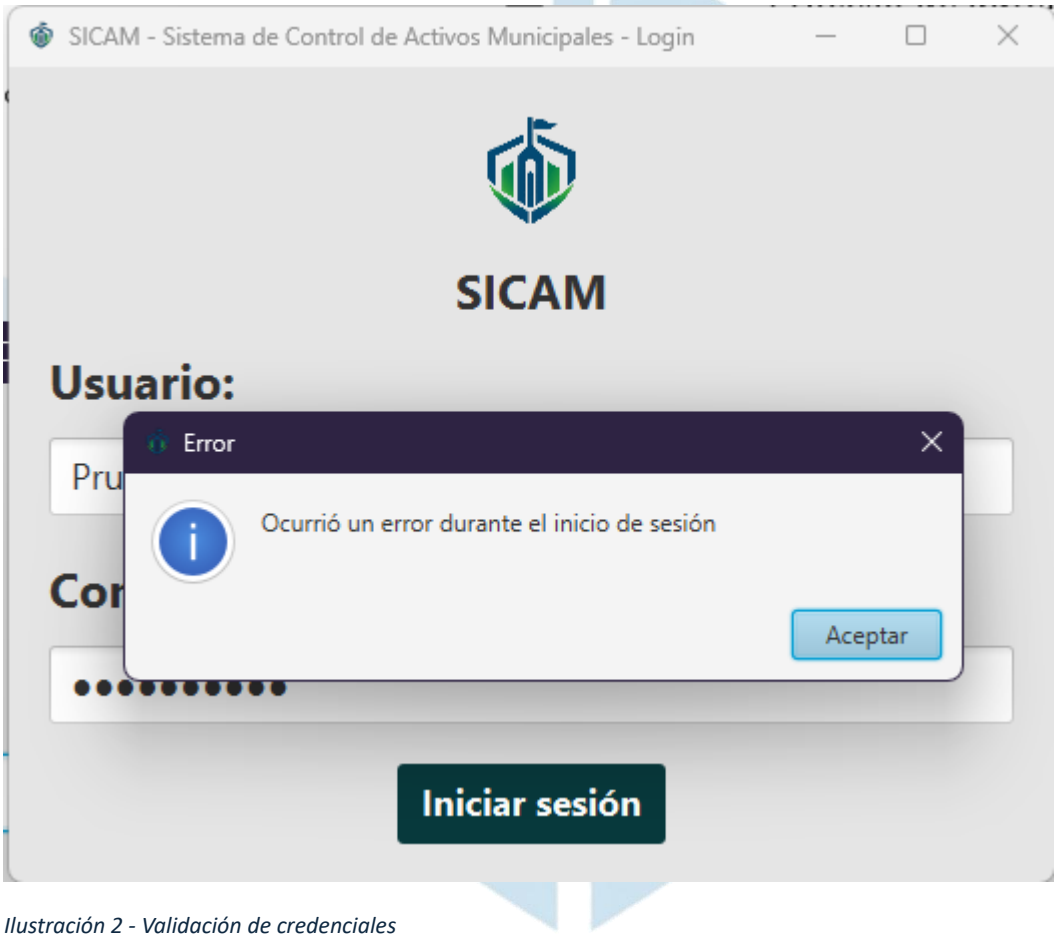


Ilustración 2 - Validación de credenciales

1. Ingrese su usuario y contraseña en los campos correspondientes.
2. Presione el botón **iniciar sesión**.
3. El sistema validara las credenciales.
    - Si son correctas – el usuario será redirigido al menú principal o Dashboard.
    - Si son incorrectas – se mostrará un mensaje de error indicando que las credenciales son invalidas.

Seguridad y políticas de acceso

- Las contraseñas deben mantenerse bajo estricta confidencialidad.
- El sistema puede bloquear temporalmente un usuario después de varios intentos fallidos (si este habilitado).
- Cada usuario tendrá acceso a las funciones permitidas por su rol y permisos asignados.

Primer inicio de sesión

Cuando el usuario ingresa por primera vez al sistema, se le solicitara su contraseña de forma obligatoria para garantizar la seguridad de la cuenta.

El sistema mostrara un dialogo como el siguiente:

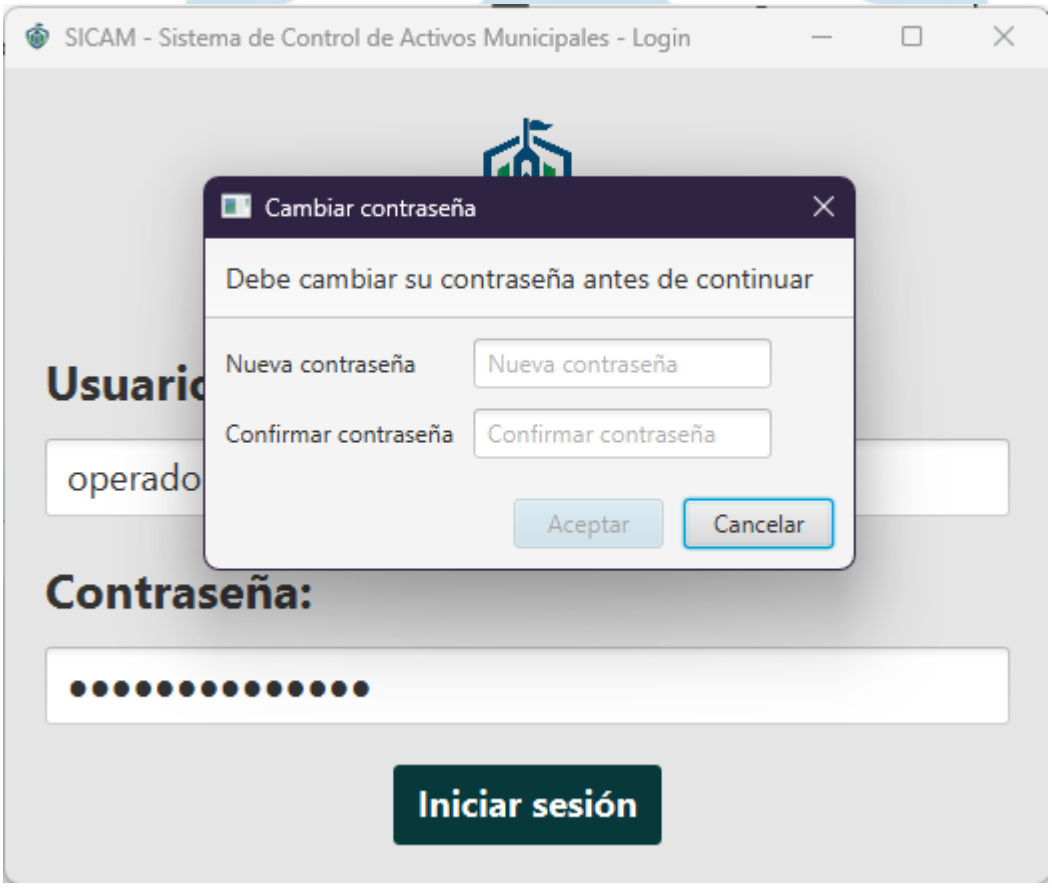


Ilustración 3 - Diálogo de cambio de contraseña en el primer inicio

El formulario contiene:

- **Nueva contraseña:** El usuario debe ingresar una contraseña segura.
- **Confirmar contraseña:** Debe repetir la contraseña para validar que coincida.

Pasos para completar el proceso:

1. Ingrese la nueva contraseña.
2. Repítala en el campo de confirmación.
3. Presiona **aceptar**.
4. Si ambas contraseñas coinciden, el sistema actualizará las credenciales y redirigirá al usuario al **Panel principal** o **Dashboard**.

Roles y Permisos del Sistema

El sistema utiliza un modelo de seguridad basado en **RBAC** (Role-Based Access Control), el cual asigna permisos específicos a cada usuario mediante roles predefinidos. Esto permite controlar qué módulos puede ver, modificar o administrar cada usuario.

A continuación, se describen los roles disponibles dentro del sistema y el alcance de cada uno.

Roles del sistema

Root (Superadministrador)

Es el rol con mayor jerarquía dentro del sistema.
Tiene acceso completo al **100% de los permisos** (52/52) y a los **13 módulos** disponibles.

Puede:

- Administrar usuarios, roles y permisos
- Acceder a la Auditoría completa
- Realizar CRUD total sobre todos los módulos
- Ejecutar backups y restauraciones
- Modificar cualquier configuración interna

No tiene restricciones dentro del sistema.

Administrador (Administrador General)

Rol con privilegios administrativos amplios.
Cuenta con **40 permisos** (77%) y acceso a **12 de 13 módulos**.

Puede:

- Crear y administrar usuarios
- Administrar inventario, ingresos, egresos, préstamos y personas
- Generar y exportar reportes
- Ejecutar backups
- Ver el dashboard completo

No puede:

- Modificar el rol ROOT
- Acceder al módulo de Roles (reservado para ROOT)
- Ver auditorías avanzadas

Supervisor (Supervisor Operativo)

Posee **29 permisos** (56%) y acceso a **9 módulos**.

Puede:

- CRUD completo de Inventario y Personas
- Registrar ingresos, egresos y préstamos
- Ver y exportar reportes
- Supervisar y validar operaciones
- Consultar auditorías básicas o filtradas según permisos

No puede:

- Administrar usuarios
- Administrar roles
- Eliminar información crítica

Operador (Operador Básico)

Rol enfocado en la operación diaria.
Cuenta con **16 permisos** sin acciones de eliminación (no tiene DELETE) y acceso a **8 módulos**.

Puede:

- Registrar ingresos, egresos y préstamos
- Crear y actualizar inventario y personas
- Consultar información de su área
- Generar reportes básicos

No puede:

- Eliminar registros
- Administrar usuarios o roles
- Acceder a auditorías

Consultor (Consulta y Reportes)

Rol con acceso únicamente de lectura (READ) y exportación.
Posee **12 permisos** y acceso a **7 módulos**.

Puede:

- Consultar inventario, personas y movimientos
- Ver reportes y exportarlos
- Ver dashboard informativo

No puede:

- Crear, actualizar o eliminar información
- Acceder a configuración, usuarios o auditorías

Auditor (Revisión y Control)

Rol especializado para procesos de auditoría interna o externa.
Cuenta con **5 permisos** y acceso a **3 módulos**.

Puede:

- Consultar el módulo de Auditorías
- Ver reportes operativos
- Revisar información histórica sin modificaciones

No puede:

- Crear, editar o eliminar datos

- Administrar usuarios o roles
- Acceder a módulos operativos como inventario, ingresos, egresos, etc.

Permisos del Sistema

El sistema utiliza un modelo de permisos compuesto por **acciones específicas sobre cada módulo**. Cada permiso sigue el formato:

MÓDULO.ACCIÓN

Ejemplos:

- INVENTARIO.CREATE
- USUARIOS.DELETE
- REPORTES.EXPORT

Los permisos están distribuidos entre 13 módulos principales.

A continuación, se presenta un **resumen oficial de permisos por módulo**, basado en la Matriz de Seguridad.

Permisos por Módulo (Resumen)

Modulo	*Permisos disponibles*	*Descripción*
Dashboard	READ	Acceso al panel principal e indicadores.
Inventario	CREATE, READ, UPDATE, DELETE	Gestión de productos y stock.
Ingresos	CREATE	Registrar entradas de inventario.
Egresos	CREATE	Registrar salidas de inventario.
Prestamos	CREATE	Registrar préstamo y devolución de bienes.
Personas	CREATE, READ, UPDATE, DELETE	Gestión de personas relacionadas al inventario.
Usuarios	CREATE, READ, UPDATE, DELETE	Administración de cuentas y credenciales.
Roles	CREATE, READ, UPDATE, DELETE	Configuración de roles y permisos (solo ROOT).
Auditoria	READ	Consulta de acciones registradas en el sistema.
Reportes	READ, EXPORT	Generación y exportación de reportes.

Backup	CREATE, READ, DELETE	Gestión de la copia de seguridad de la base de datos.
Perfil	UPDATE	Cambiar contraseña y actualizar información personal.

Matriz de Permisos por Rol

Modulo	ROOT	ADMIN	SUPERVISOR	OPERADOR	CONSULTOR	AUDITOR
Dashboard	R	R	R	R	R	R
Inventario	CRUD	CRUD	CRUD	CRU	R	-
Ingresos	C	C	C	C	-	-
Egresos	C	C	C	C	-	-
Prestamos	C	C	C	C	-	-
Personas	CRUD	CRUD	CRUD	CRU	R	-
Usuarios	CRUD	CRUD	-	-	-	-
Roles	CRUD	-	-	-	-	-
Auditoria	R	-	-	-	-	R
Reportes	RE	RE	RE	RE	RE	RE
Backup	CRD	CRD	-	-	-	-
Perfil	U	U	U	U	U	U

Explicación Detallada de Cada Módulo

1. Módulo Inicio / Dashboard

1.1 Descripción General

El **Dashboard Principal** es la primera pantalla que se muestra al ingresar al sistema. Su objetivo es proporcionar una **visión general del estado del inventario municipal**, mostrando indicadores clave, gráficas de movimientos recientes y accesos rápidos a las funciones principales.

La información mostrada puede variar según el rol del usuario. A continuación, se describe cada zona de la interfaz tal como aparece en la captura.

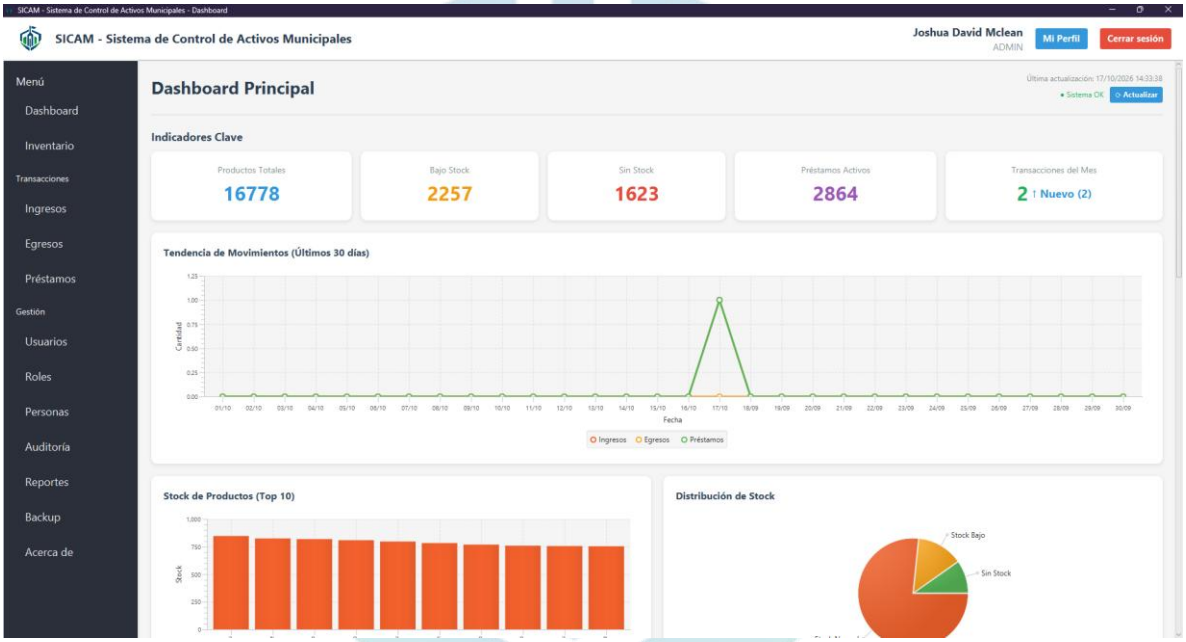


Ilustración 4 – Vista general del Dashboard Principal

1.2 Estructura del Dashboard

1. Encabezado superior (Header)
   En la parte superior derecha se muestra:
   - **Nombre del usuario actualmente autenticado**.
   - **Rol asignado**.
   - Botón **Mi Perfil**.
   - Botón **Cerrar sesión**.

también se visualiza la última fecha y hora de actualización, junto a un indicador del estado del sistema:

- Sistema OK.
- Botón **Actualizar** para refrescar los datos mostrados.

2. Menú Lateral Izquierdo
   El menú de navegación esta ubicado a la izquierda y permanece visible en todo momento. Incluye los accesos a los diferentes módulos:
   - Dashboard
   - Inventario
   - Transacciones
     - Ingresos
     - Egresos
     - Prestamos
   - Gestión
     - Usuarios
     - Roles
     - Personas
   - Auditoria
   - Reportes
   - Backup
   - Acerca de

   Cada usuario únicamente podrá ver los módulos permitidos según su rol.

3. Sección “Indicadores Clave”
   En la parte superior del dashboard se presentan tarjetas con los valores más importantes del sistema:
   - Productos totales
   - Bajo stock
   - Sin stock
   - Prestamos activos
   - Transacciones del mes

   Estos indicadores permiten monitorear rápidamente el estado del inventario y las operaciones activas.

2. Módulo Inventario

2.1 Descripción General

El módulo **Inventario** permite gestionar todos los productos registrados en el sistema. Desde esta sección el usuario puede visualizar, buscar, agregar, editar o eliminar productos, así como generar códigos de barras y códigos QR para facilitar su identificación física.

La vista inicial muestra un listado completo de todos los productos almacenados, junto con su estado, código, unidad de medida, cantidad disponible y el stock mínimo permitido.

A continuación, se muestra la interfaz del Módulo Inventario:

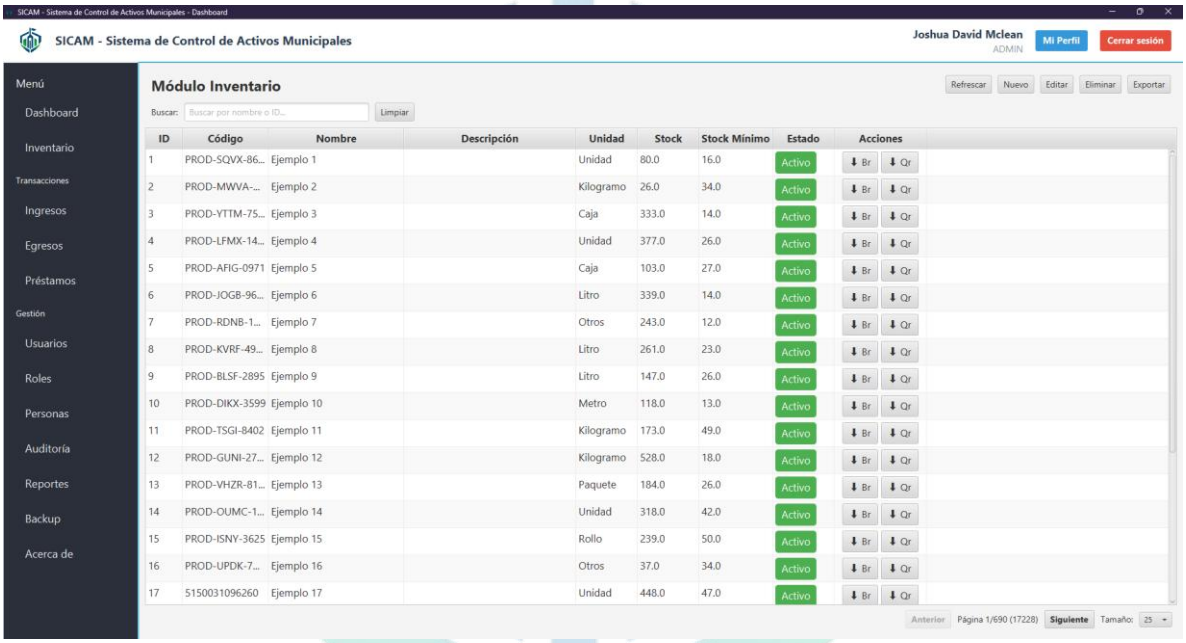


Ilustración 5 - Vista general del Módulo Inventario

2.2 Elementos de la Interfaz

1. Barra superior
   Ubicada en la parte derecha del encabezado, se encuentran las siguientes acciones:
   - **Refrescar:** Actualiza los datos del inventario sin recargar toda la página.
   - **Nuevo:** Abre el formulario para crear un nuevo producto.
   - **Editar:** Permite modificar el producto seleccionado de la tabla.
   - **Eliminar:** Elimina el producto seleccionado, si el usuario tiene los permisos necesarios.

Estas acciones pueden estar restringidas según el **rol del usuario**.

2. Barra de Búsqueda

   Permite localizar productos rápidamente por:

   - Nombre
   - ID
   - Código

   Incluye un botón **Limpiar** para restablecer los resultados.

3. Tabla de Productos

   La tabla central muestra el listado paginado de productos. Cada columna contiene información clave:

   - **ID:** Identificador interno del producto.
   - **Estado:** Activo o inactivo (visible en una etiqueta verde cuando está activo).
   - **Código:** Código único del producto (usado para barras/QR).
   - **Nombre:** Nombre del producto.
   - **Descripción:** Información adicional del producto.
   - **Unidad:** Unidad de medida (Unidad, Kilogramo, Litro, Caja, Otros, etc.).
   - **Stock:** Cantidad disponible en inventario.
   - **Stock Mínimo:** Cantidad mínima antes de mostrar alerta de bajo stock.
   - **Acciones:** Botones especiales para generar etiquetas.

4. Acciones Especiales (Códigos de Barras y Códigos QR)

   En la columna **Acciones**, cada producto cuenta con dos botones:

   - ✓ **Br (Código de Barras)**
     Descarga una imagen con el **código de barras** del producto.
     Esta etiqueta puede imprimirse y colocarse físicamente en estanterías o productos.
   - ✓ **Qr (Código QR)**
     Descarga una imagen con el **código QR** del producto.
     Ideal para inventarios digitales, escáner móvil o auditorías rápidas.

   Estas funciones están disponibles para los roles con permisos de lectura o superiores.

5. Paginación

   Ubicada en la parte inferior derecha, permite navegar entre los distintos conjuntos de registros del inventario:

- Botón **Anterior / Siguiente**
- Selector de **tamaño de página** (cantidad de registros por vista)

El sistema puede manejar miles de productos, por lo que la paginación es esencial para un rendimiento óptimo.

2.3 Crear un nuevo producto

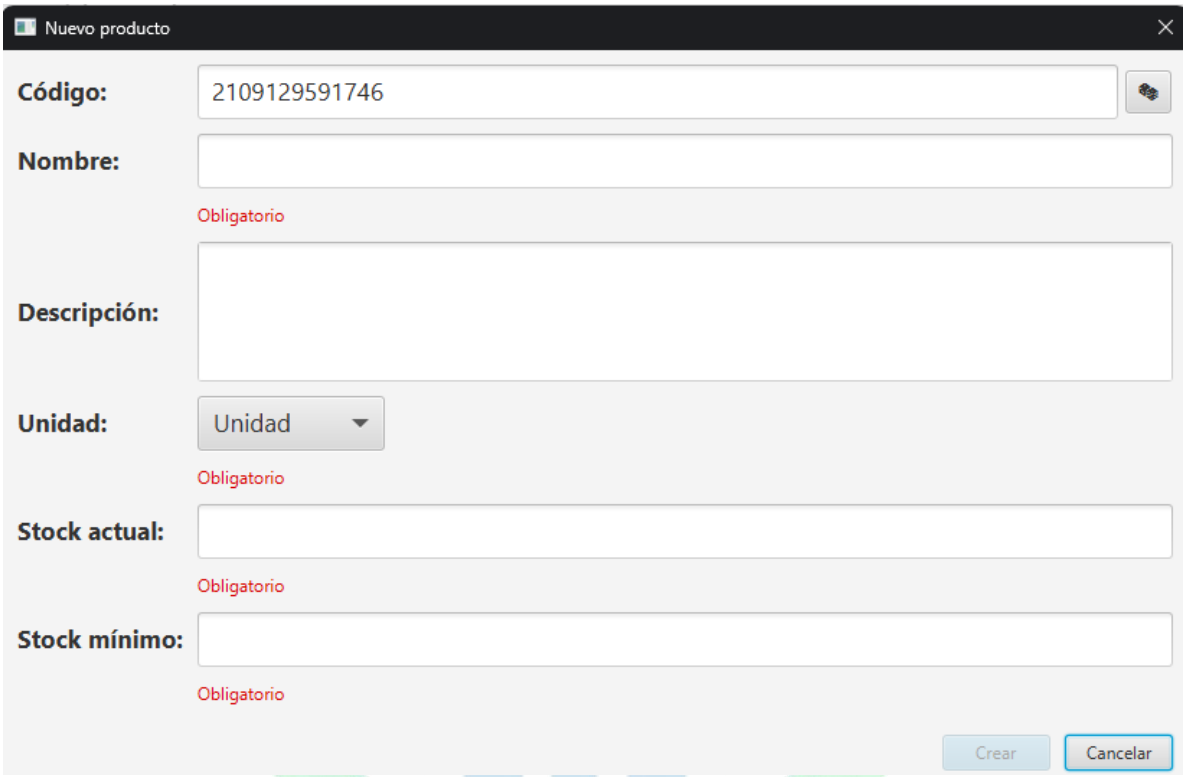


Ilustración 6 - Formulario de creación de producto

1. En la esquina superior derecha, haga clic en **Nuevo**.
2. Se abrirá el formulario de creación.
3. Complete los siguientes campos:
    - **Código:** Ingrese el identificador del producto. Puede utilizar un código de barras existente o generarlo mediante el botón correspondiente.
    - **Nombre:** Especifique el nombre del producto. Se recomienda que sea descriptivo, por ejemplo: *Clavos [Caja]*.
    - **Descripción:** Añada información adicional sobre el producto (opcional).
    - **Unidad:** Seleccione la unidad de medida adecuada (Unidad, Kilogramo, Litro, etc.).
    - **Stock actual:** Indique la cantidad disponible en inventario.

- **Stock mínimo:** Defina la cantidad mínima requerida antes de activar alertas de bajo stock.

4. Presione **Crear**.
5. El sistema confirmará que el producto fue creado correctamente.

2.4 Editar un producto existente

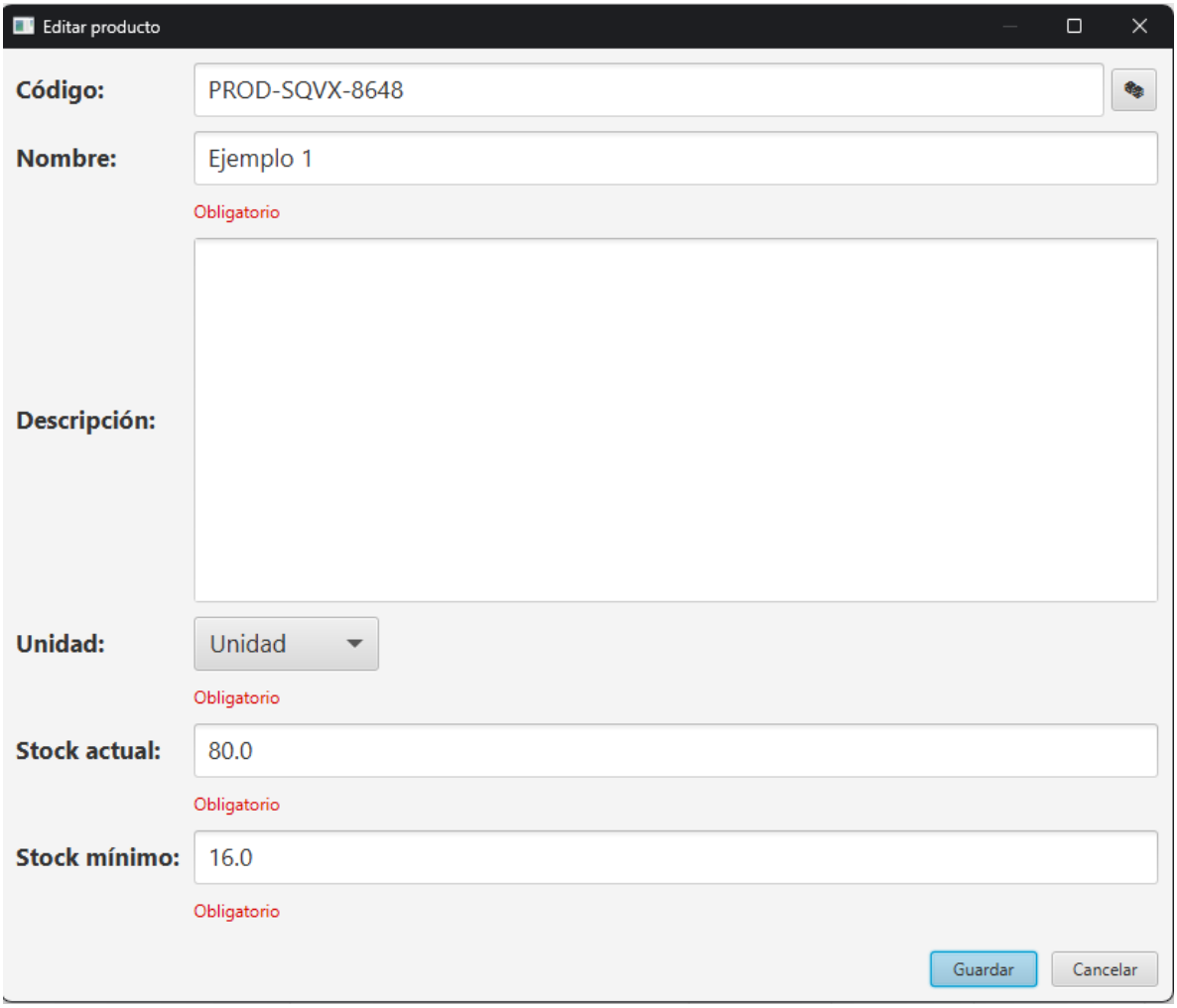


Ilustración 7 - Formulario para editar un producto

Para modificar un producto en el inventario, siga estos pasos:

1. Seleccione el producto en la tabla haciendo clic sobre la fila correspondiente.
2. Haga clic en **Editar** (ubicado en la esquina superior derecha).
3. En el formulario de edición, revise y actualice los siguientes campos:
    - **Código**
    - **Nombre**

- **Descripción**
- **Unidad**
- **Stock actual**
- **Stock mínimo**

4. Presione **Guardar** para confirmar los cambios.
5. El sistema mostrará un mensaje de confirmación y actualizará automáticamente el listado de productos.

2.5 Eliminar un producto

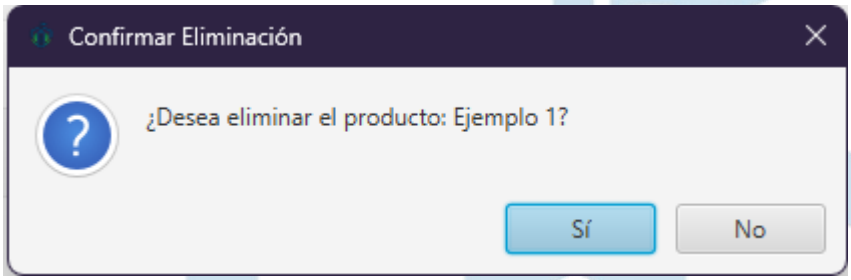


Ilustración 8 - Confirmación de eliminación de producto

Para eliminar un producto del inventario, siga estos pasos:

1. Seleccione el producto en la tabla haciendo clic sobre la fila correspondiente.
2. Haga clic en Eliminar (ubicado en la esquina superior derecha).
3. El sistema mostrará una alerta de confirmación indicando que la acción es irreversible.
4. Presione **Si** para confirmar la eliminación.
5. Si confirma, el sistema eliminará el producto y actualizará automáticamente el listado.
6. Si cancela, no se realizará ningún cambio.

3. Módulo Ingresos

3.1 Descripción General

El módulo **Ingresos** permite registrar todas las entradas de productos al inventario. Desde esta pantalla el usuario puede visualizar los ingresos realizados, consultar detalles, generar registros nuevos y acceder al historial de ingresos invalidados.

Esta sección está diseñada para un control preciso de cuándo, cómo y por quién se ingresaron productos al inventario.

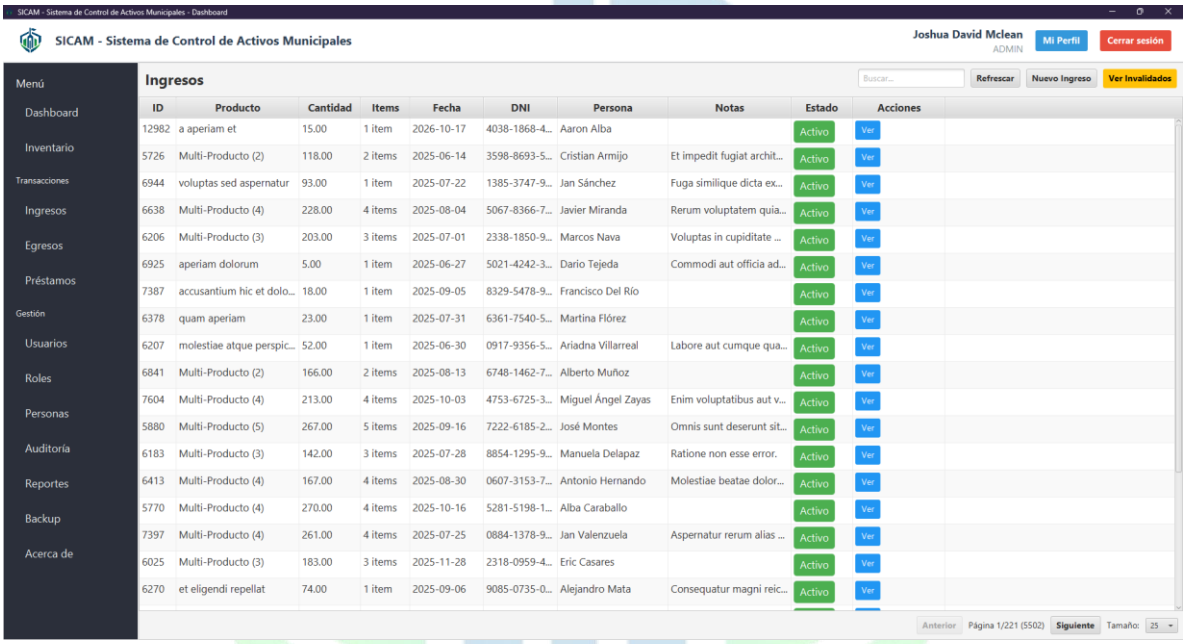


Ilustración 9 - Vista general del Módulo Ingresos

3.2 Elementos de la Interfaz

1. **Barra de acciones superiores**
   Ubicada en la parte derecha:
   - **Buscar:** Filtra por ID, producto, persona o notas.
   - **Refrescar:** Actualiza la lista de ingresos.
   - **Nuevo Ingreso:** Permite crear un nuevo registro de entrada de productos al inventario.
   - **Ver Invalidados:** Muestra el historial de ingresos anulados.
2. **Tabla de Ingresos**
   La tabla lista los movimientos realizados, mostrando:
   - **ID:** Identificador único del ingreso.
   - **Estado:** Activo o Invalido.

- **Producto:** Nombre del producto o conjunto de productos.
- **Cantidad:** Cantidad total ingresada.
- **Ítems:** Número de productos individuales dentro del registro.
- **Fecha:** Fecha en que se realizó el ingreso.
- **DNI:** Identificación de la persona asociada.
- **Persona:** Nombre de la persona que entregó o registró el material.
- **Notas:** Comentarios u observaciones.
- **Acciones:** Botón **Ver**, para abrir el detalle del ingreso.

3.3 Crear un nuevo ingreso

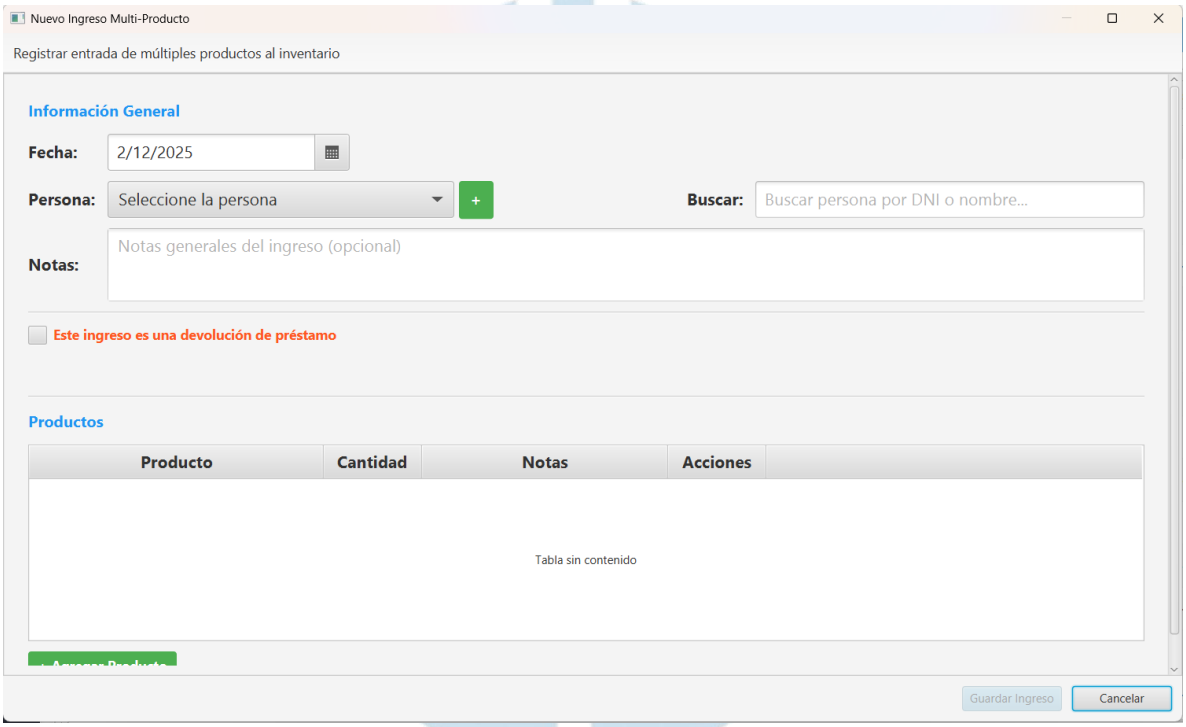


Ilustración 10 - Formulario para crear un nuevo ingreso

En la esquina superior derecha, haga clic en **Nuevo Ingreso** para abrir el formulario de creación. Complete los siguientes campos:

- **Fecha:** Se asigna automáticamente la fecha actual, pero puede modificarla si es necesario.
- **Persona:** Seleccione la persona a la que se realiza el préstamo. Si no está registrada, utilice el botón + para agregarla o búsquela mediante el buscador ubicado a la derecha.
- **Notas:** Ingrese una breve descripción del préstamo (opcional).

- **Devolución:** Si el ingreso corresponde a una devolución, active la opción **Este ingreso es una devolución de préstamo**.
  Se habilitarán campos adicionales:
    - ✓ **Código del préstamo:** Ingrese el código manualmente o escanee el código de barras. Si el préstamo existe y está pendiente, aparecerá en las opciones. Al seleccionarlo, el sistema cargará automáticamente los datos de la persona asociada.
    - ✓ **Tipo de devolución:** Elija el tipo de devolución. Si selecciona **Mismo producto (Devuelto)**, los productos se cargarán automáticamente en la tabla.
    - ✓ **Nota de devolución:** Puede agregar una nota (opcional).

Tabla de productos:

Aquí se mostrarán los artículos a ingresar. Haga clic en **Agregar Producto** y complete el formulario correspondiente.

Finalmente, presione **Guardar Ingreso**. El sistema confirmará la creación del registro.

4. Módulo Egresos

4.1 Descripción General

El módulo **Egresos** registra todas las salidas de productos del inventario. Su funcionamiento es similar al de Ingresos, pero orientado a los productos que se entregan, consumen o dejan de estar disponibles.

Este módulo también incluye un mecanismo de control para **invalidar** egresos cuando se cometió un error.

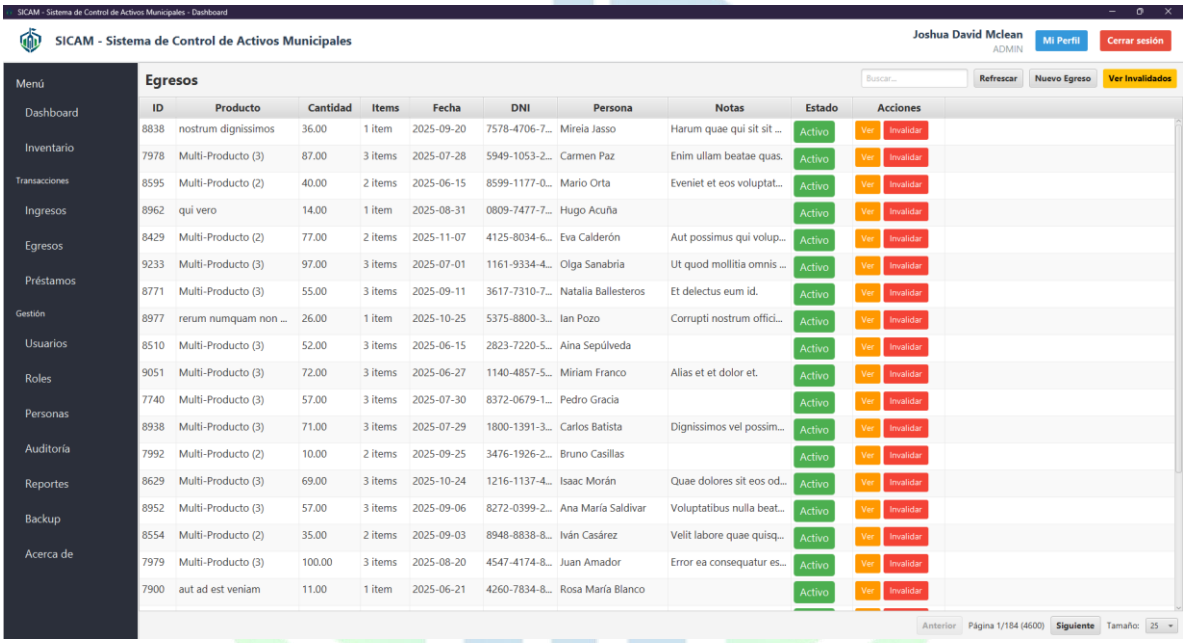


Ilustración 11 - Vista general del Módulo Egresos

4.2 Elementos de la Interfaz

1. **Acciones superiores**
    - **Buscar:** Filtra registros por criterios específicos.
    - **Refrescar:** Actualiza la lista de egresos.
    - **Nuevo Egreso:** Permite crear un registro de salida.
    - **Ver Invalidados:** Muestra el historial de egresos anulados.
2. **Tabla de egresos**

    Incluye las siguientes columnas:
    - **ID:** Identificador único del egreso.
    - **Estado:** Activo o invalidado.
    - **Producto:** Nombre del artículo.
    - **Cantidad:** Total de unidades entregadas.

- **Ítems:** Número de productos en el registro.
- **Fecha:** Día y hora del movimiento.
- **DNI:** Documento de la persona asociada.
- **Persona:** Nombre del responsable.
- **Notas:** Observaciones adicionales.
- **Acciones:**
  - ✓ **Ver:** Consulta el detalle del egreso.
  - ✓ **Invalidar:** Disponible solo para roles autorizados; revierte la salida y devuelve la cantidad al inventario. Esta acción queda registrada en la auditoría.

3. **Botón "Invalidar"**
   El botón **Invalidar** revierte el movimiento de salida y regresa la cantidad al inventario. Este proceso queda registrado para auditoría.

4.3 Crear un nuevo egreso

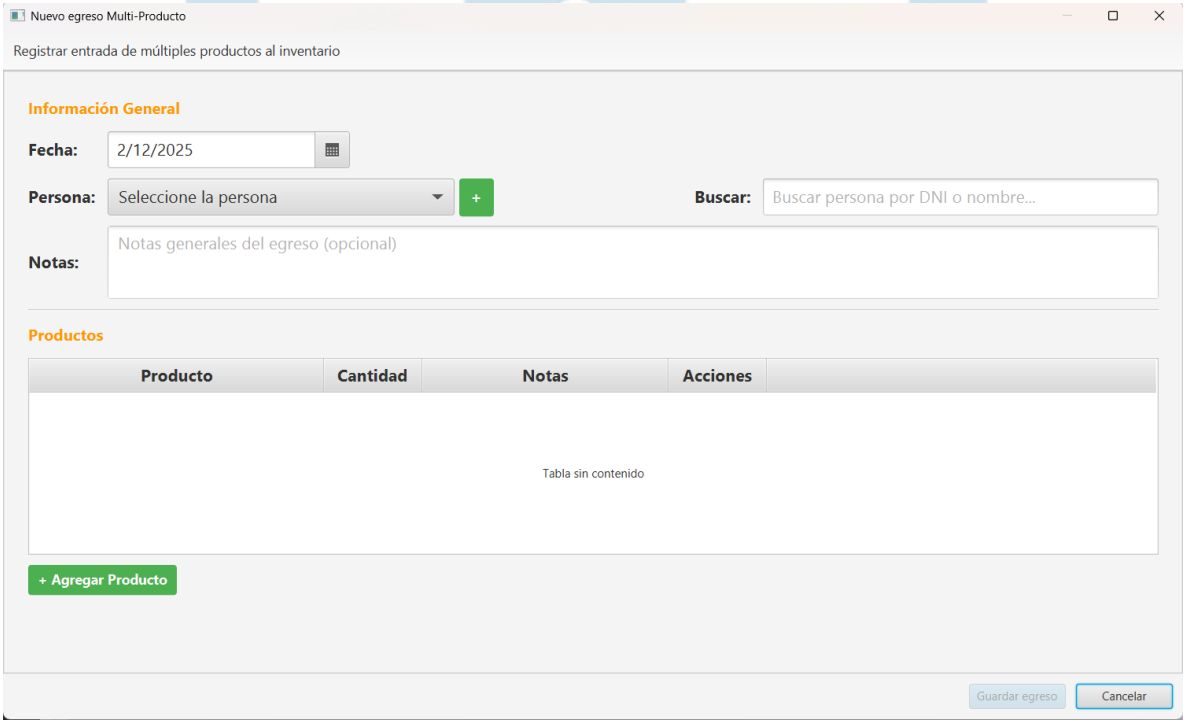


Ilustración 12 - Formulario para crear un nuevo egreso

En la esquina superior derecha, haga clic en **Nuevo Egreso** para abrir el formulario de creación. Complete los siguientes campos:

- **Fecha:** Se asigna automáticamente la fecha actual, pero puede modificarla si es necesario.
- **Persona:** Seleccione la persona a la que se realiza el préstamo. Si no está registrada, utilice el botón + para agregarla o búsquela mediante el buscador ubicado a la derecha.
- **Notas:** Ingrese una breve descripción del egreso (opcional).

Tabla de productos:

Aquí se mostrarán los artículos a ingresar. Haga clic en **Agregar Producto** y complete el formulario correspondiente.

Finalmente, presione **Guardar Egreso**. El sistema confirmará la creación del registro.

4.4 Invalidar egreso

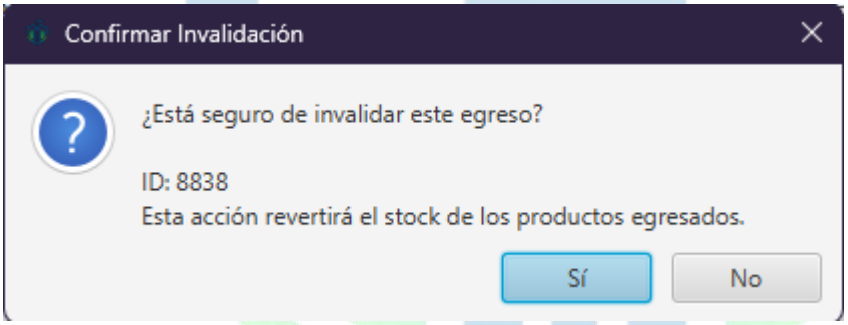


Ilustración 13 - Invalidar Egreso

Para invalidar un egreso, siga estos pasos:

1. Localice y seleccione el egreso que desea invalidar en la tabla.
2. En el menú de acciones, haga clic en **Invalidar**.
3. El sistema mostrará un cuadro de confirmación. Si confirma la acción, el egreso se invalidará y se revertirán los cambios en el inventario.

5. Módulo Prestamos

5.1 Descripción General

El módulo **Préstamos** permite gestionar los productos que se prestan temporalmente a personal interno o externo.
Cada préstamo puede:

- Quedar **pendiente**
- Ser **recibido** (devuelto)
- Ser **invalidado**

Es uno de los módulos más completos del sistema por su naturaleza de “ida y vuelta”.

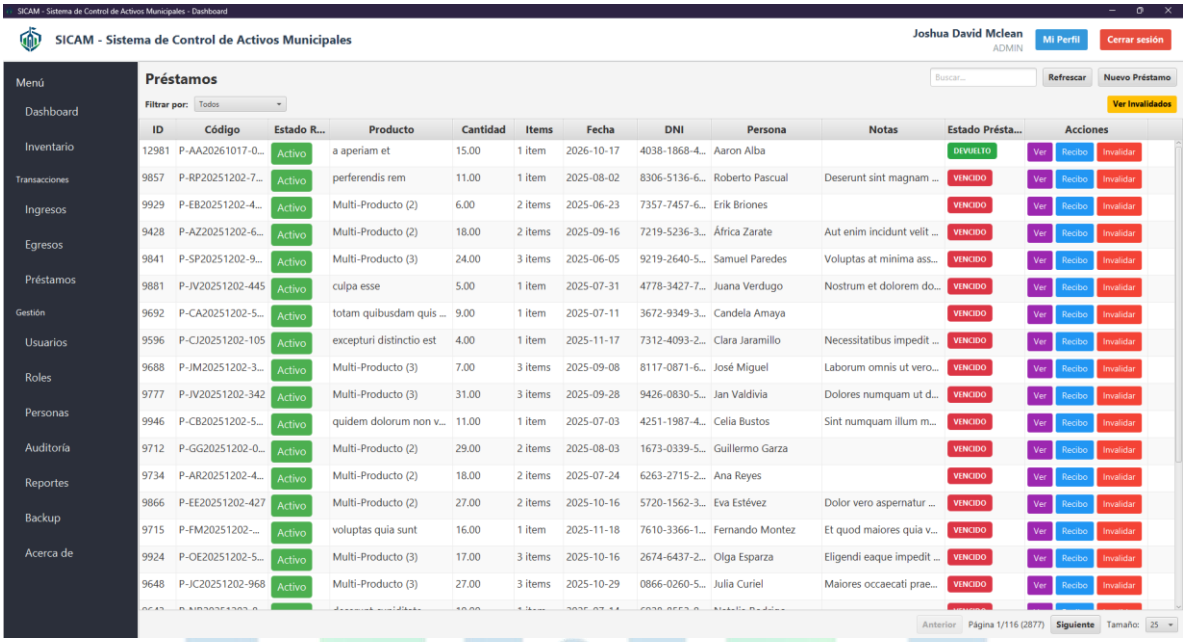


Ilustración 14 - Vista general del Módulo Prestamos

5.2 Elementos de la interfaz

1. **Filtros superiores**
    - **Filtrar por:** Todos, Pendientes, Devueltos, Invalidados.
    - **Buscar:** Permite localizar registros por código, producto, DNI, persona o fecha.
    - **Refrescar:** Actualiza la lista de préstamos.
    - **Nuevo Préstamo:** Crea un nuevo registro.
    - **Ver Invalidados:** Muestra el historial de préstamos anulados.
2. **Tabla de Préstamos**

    Incluye las siguientes columnas:
    - **ID:** Identificador único del préstamo.
    - **Código del préstamo**
    - **Estado del préstamo:** Pendiente, Devuelto o Invalidado.
    - **Estado del producto**
    - **Producto**
    - **Cantidad**

- **Ítems**
- **Fecha**
- **DNI**
- **Persona**
- **Notas**

3. **Acciones disponibles:**
    - **Ver:** Consulta el detalle del préstamo.
    - **Recibo:** Imprime el comprobante del préstamo.
    - **Invalidar:** Anula el préstamo.

5.3 Crear un nuevo préstamo

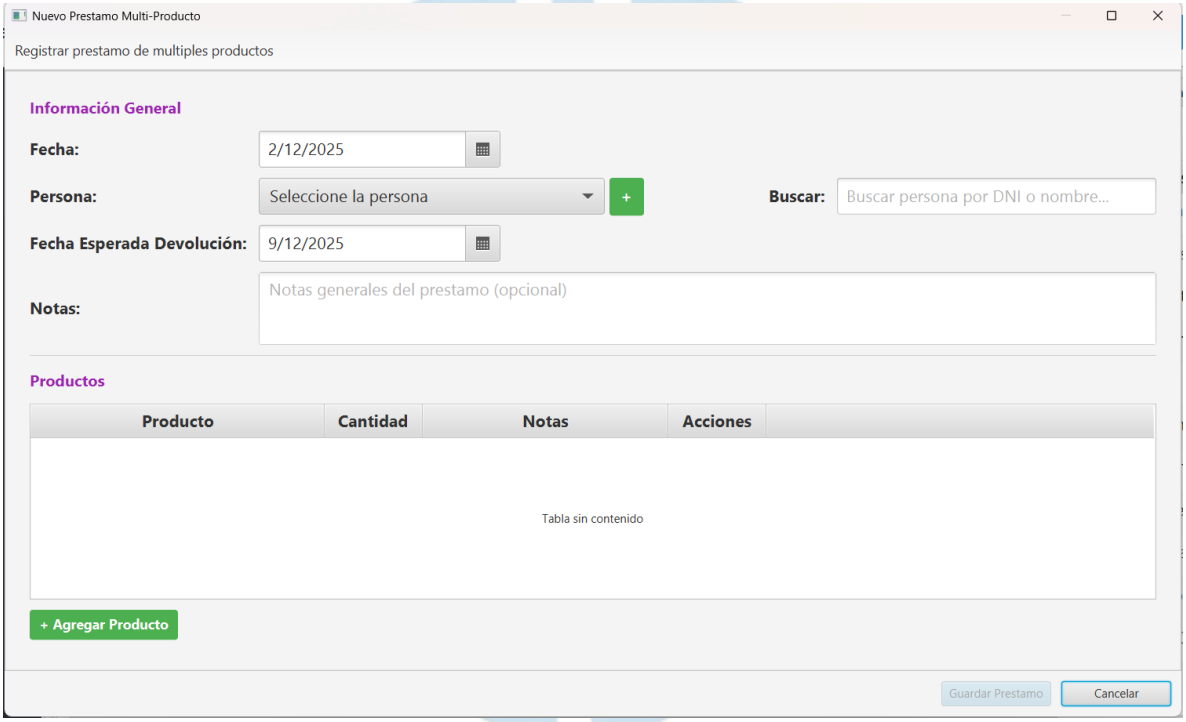


Ilustración 15 - Formulario para crear un nuevo préstamo

En la esquina superior derecha, haga clic en **Nuevo Préstamo** para abrir el formulario de creación. Complete los siguientes campos:

- **Fecha:** Se asigna automáticamente la fecha actual, pero puede modificarla si es necesario.
- **Persona:** Seleccione la persona a la que se realiza el préstamo. Si no está registrada, utilice el botón + para agregarla o búsquela mediante el buscador ubicado a la derecha.

- **Notas:** Ingrese una breve descripción del préstamo (opcional).

Tabla de productos:

Aquí se mostrarán los artículos a ingresar. Haga clic en **Agregar Producto** y complete el formulario correspondiente.

Finalmente, presione **Guardar Préstamo**. El sistema confirmará la creación del registro.

6. Módulo Usuarios

6.1 Descripción General

El módulo de Usuarios permite gestionar las cuentas de acceso al sistema del Inventario Municipal de Olanchito. Desde aquí se pueden crear, editar, activar/desactivar y eliminar usuarios, así como asignarles roles específicos para controlar sus permisos.

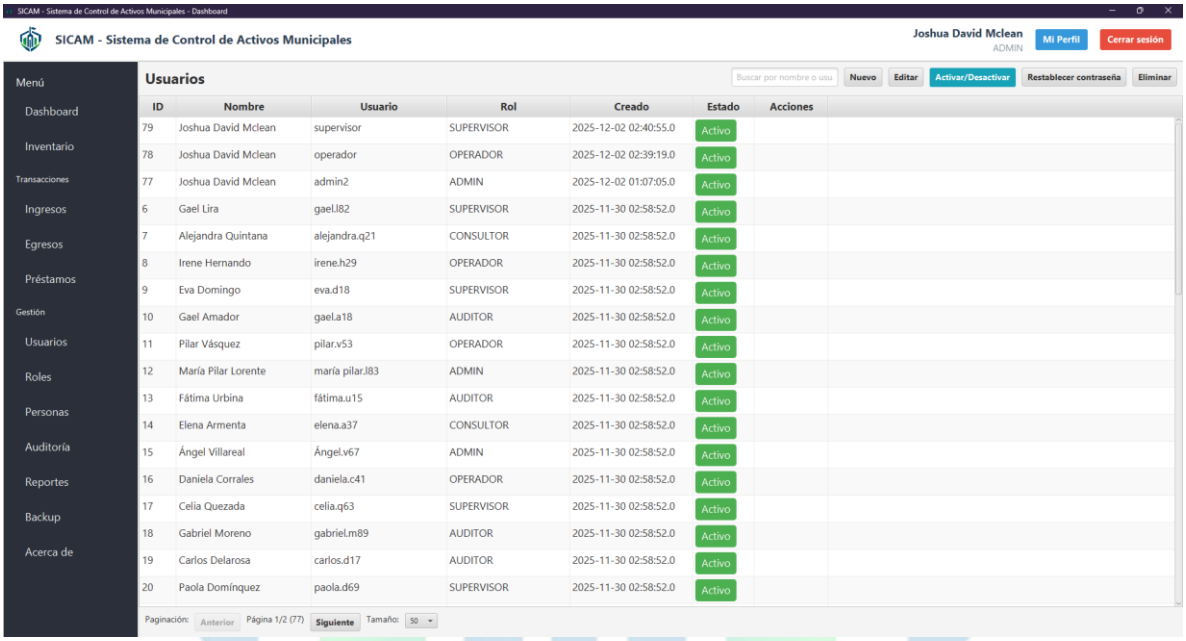


Ilustración 16 - Vista General del Módulo Usuarios

6.2 Elementos de la interfaz

1. **Barra de Búsqueda y Acciones**
    - **Buscar por nombre o usuario**: Campo de texto para filtrar usuarios
    - **Nuevo**: Botón para crear un nuevo usuario
    - **Editar**: Botón para modificar un usuario existente
    - **Activar/Desactivar**: Botón para cambiar el estado del usuario
    - **Restablecer contraseña**: Botón para resetear la contraseña de un usuario
    - **Eliminar**: Botón para eliminar un usuario del sistema
2. **Tabla de Usuarios**
    - **ID**: Identificador único del usuario
    - **Estado**: Indica si el usuario está Activo o Inactivo
    - **Nombre**: Nombre completo del usuario
    - **Usuario**: Nombre de usuario para iniciar sesión
    - **Rol**: Rol asignado (ADMIN, SUPERVISOR, OPERADOR, AUDITOR, CONSULTOR)

- **Creado**: Fecha y hora de creación del usuario
- **Acciones**: Botón "Restaurar" para usuarios inactivos

3. **Paginación**
    - **Anterior/Siguiente**: Navegación entre páginas
    - **Tamaño**: Selector para mostrar 50, 100 o más registros por página
    - **Indicador**: Muestra la página actual y total de registros

6.3 Crear un nuevo usuario

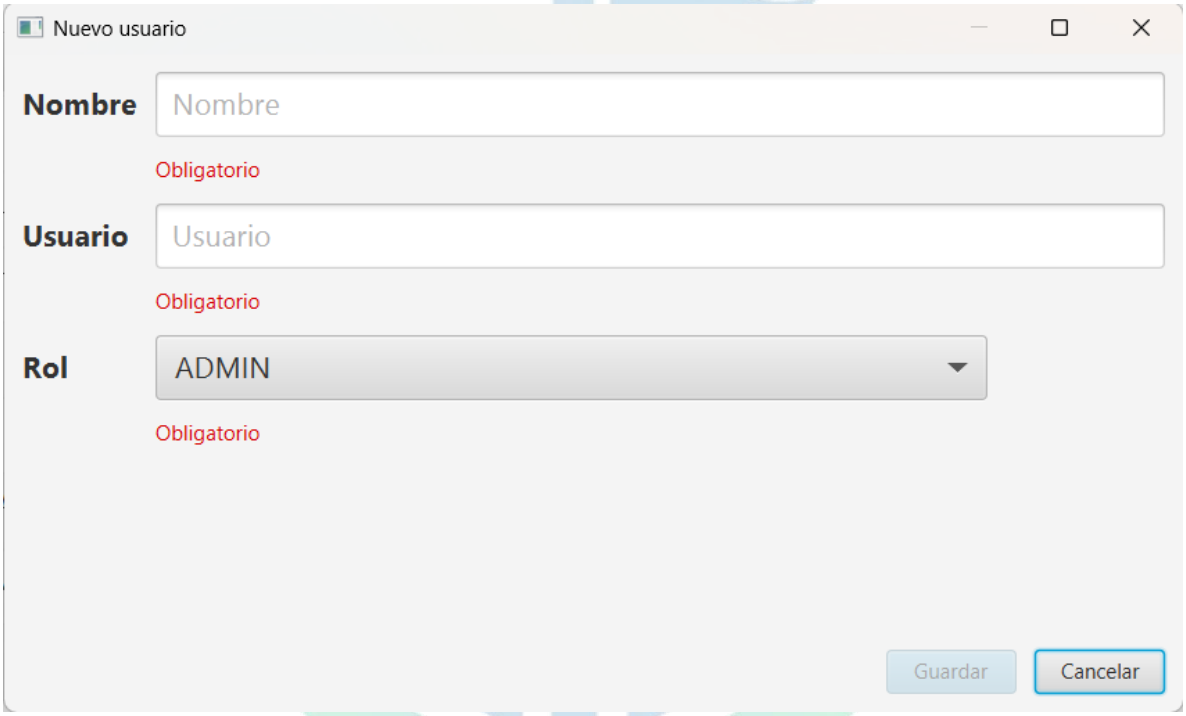


Ilustración 17 - Formulario para crear un nuevo usuario

1. Haga clic en **"Nuevo"**
2. Complete el formulario con los siguientes datos:
    - **Nombre completo**
    - **Nombre de usuario** (credencial de acceso)
    - **Rol asignado** dentro del sistema
3. Presione “**Guardar"**
4. El nuevo usuario se registrará en la lista con estado **Activo**.

6.4 Editar un usuario

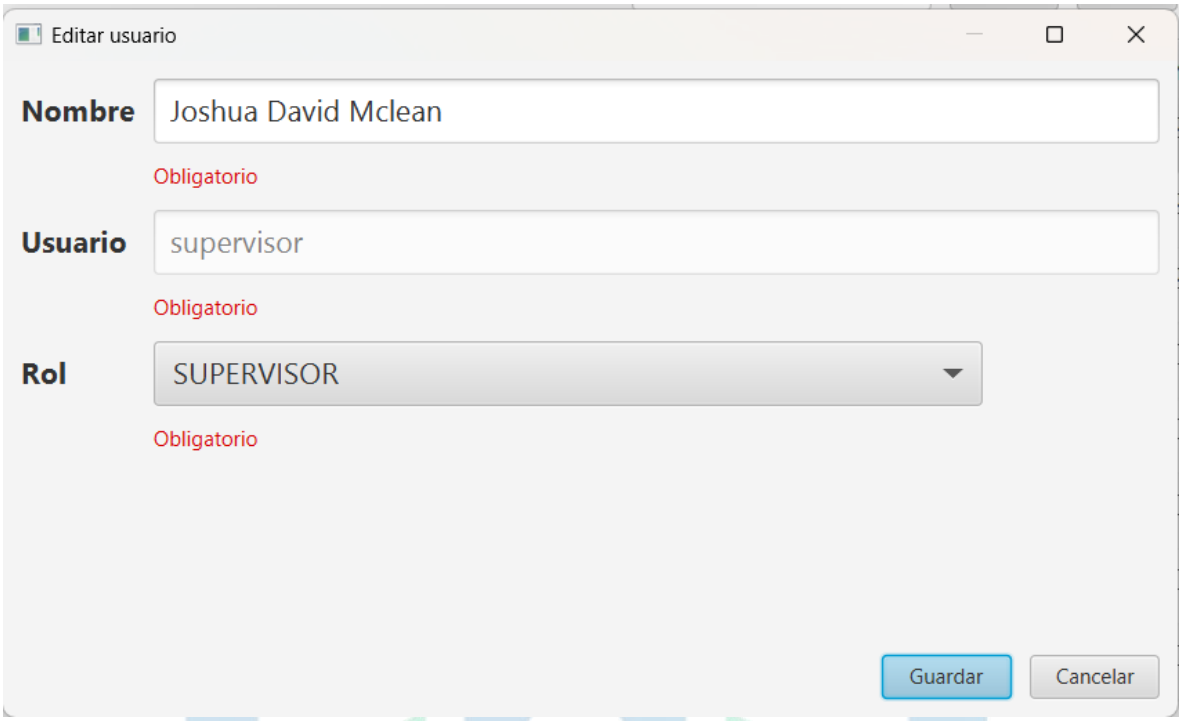


Ilustración 18 - Formulario para editar un usuario

1. Seleccione el usuario haciendo clic en su fila.
2. Haga clic en el botón **"Editar"**
3. Modifique los campos necesarios:
    - Nombre completo
    - Rol asignado
    - Estado (Activo/Inactivo)
4. Haga clic en **"Guardar"**

6.5 Activar/Desactivar un Usuario

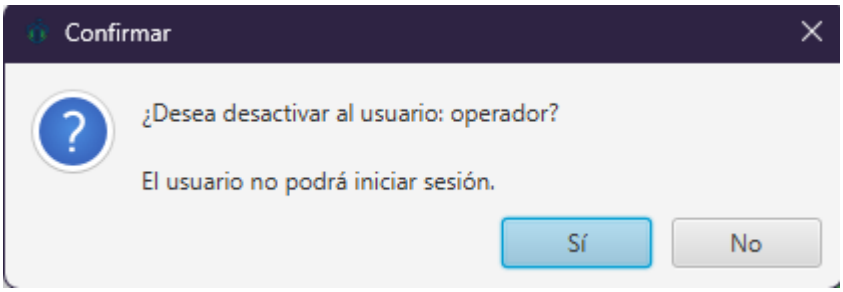


Ilustración 19 - Confirmación para desactivar un usuario

1. Seleccione el usuario en la tabla
2. Haga clic en el botón **"Activar/Desactivar"**
3. Confirme la acción en el mensaje de advertencia
4. El estado del usuario cambiará automáticamente

6.6 Restablecer Contraseña

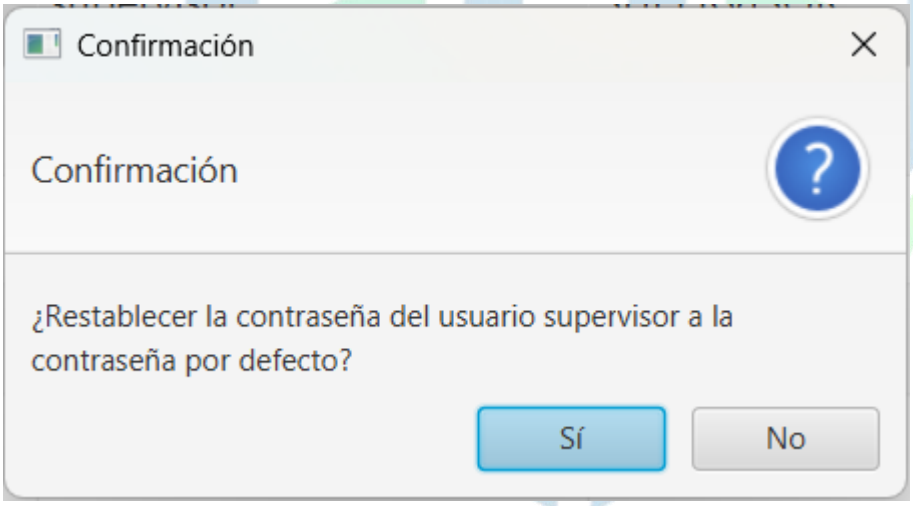


Ilustración 20 - Confirmación para restablecer la contraseña de un usuario

1. Seleccione el usuario en la tabla
2. Haga clic en el botón **"Restablecer contraseña"**
3. Ingrese la nueva contraseña temporal
4. Confirme la acción
5. Notifique al usuario sobre su nueva contraseña

6.7 Eliminar un usuario

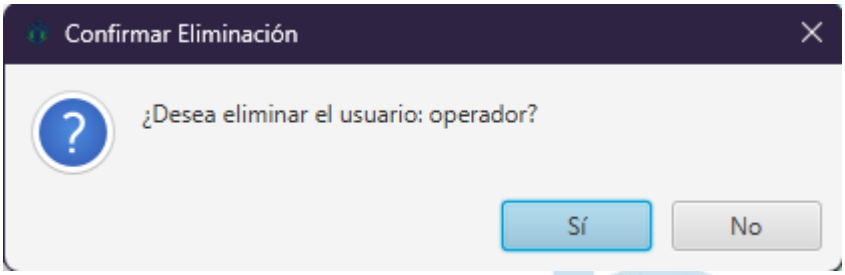


Ilustración 21 - Confirmación para eliminar un usuario

1. Seleccione el usuario en la tabla
2. Haga clic en el botón **"Eliminar"**
3. Confirme la eliminación en el mensaje de advertencia
4. El usuario será removido del sistema

6.8 Restaurar un Usuario Inactivo

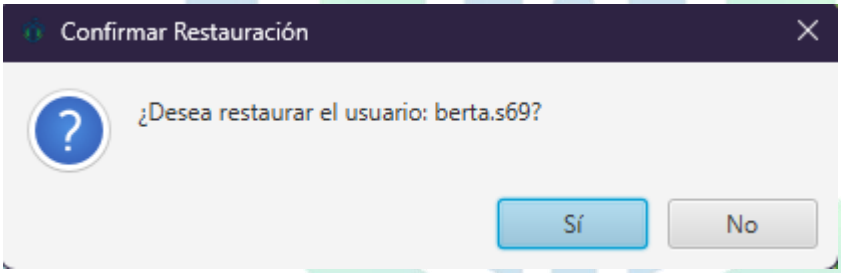


Ilustración 22 - Confirmación para restaurar un usuario

1. Localice el usuario inactivo en la lista (Estado: Inactivo)
2. Haga clic en el botón verde **"Restaurar"** en la columna Acciones
3. El usuario volverá al estado "Activo"

7. Módulo de Roles

7.1 Descripción General

El módulo de Roles y Permisos permite administrar los diferentes niveles de acceso al sistema. Cada rol define qué módulos y funcionalidades puede utilizar un usuario.

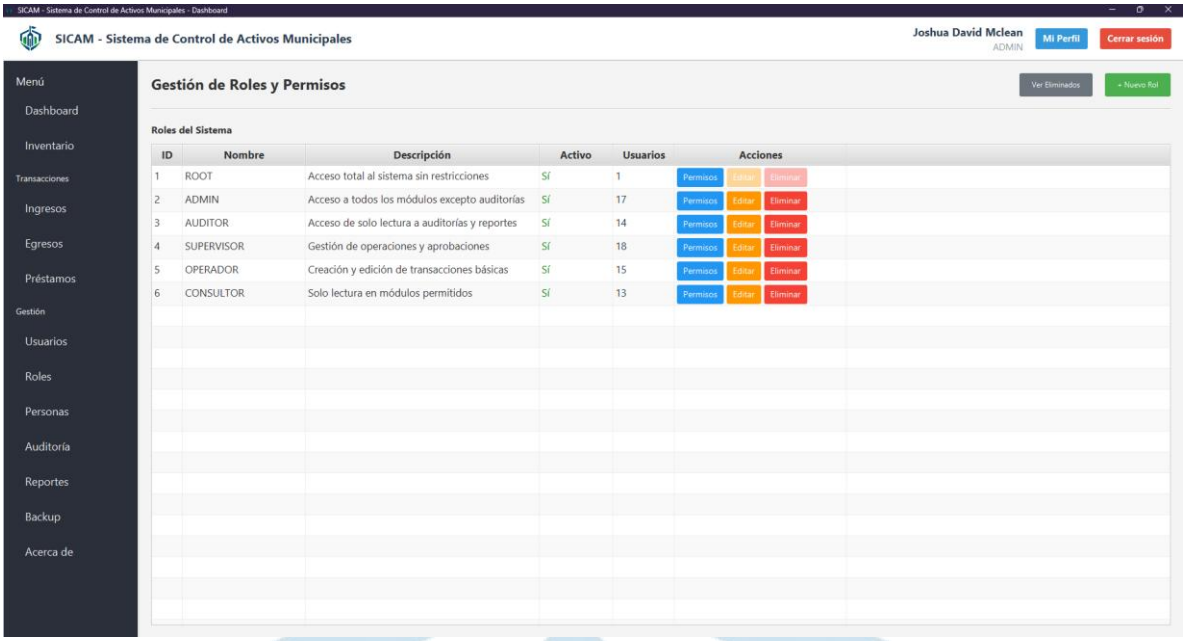


Ilustración 23 – Vista General del Módulo Roles

7.2 Elementos de la interfaz

1. **Barra de Acciones**
    - **Ver Eliminados**: Botón para mostrar roles eliminados
    - **+ Nuevo Rol**: Botón para crear un nuevo rol personalizado
2. **Tabla de Roles del Sistema**
    - **ID**: Identificador único del rol
    - **Nombre**: Nombre del rol (ROOT, ADMIN, AUDITOR, SUPERVISOR, OPERADOR, CONSULTOR)
    - **Descripción**: Explicación de las funcionalidades del rol
    - **Activo**: Indica si el rol está activo (Sí/No)
    - **Usuarios**: Cantidad de usuarios asignados a este rol
    - **Acciones**: Botones para gestionar permisos y editar/eliminar el rol
3. **Paginación**
    - **Anterior/Siguiente**: Navegación entre páginas
    - **Tamaño**: Selector para mostrar 50, 100 o más registros por página
    - **Indicador**: Muestra la página actual y total de registros

7.3 Crear nuevo rol

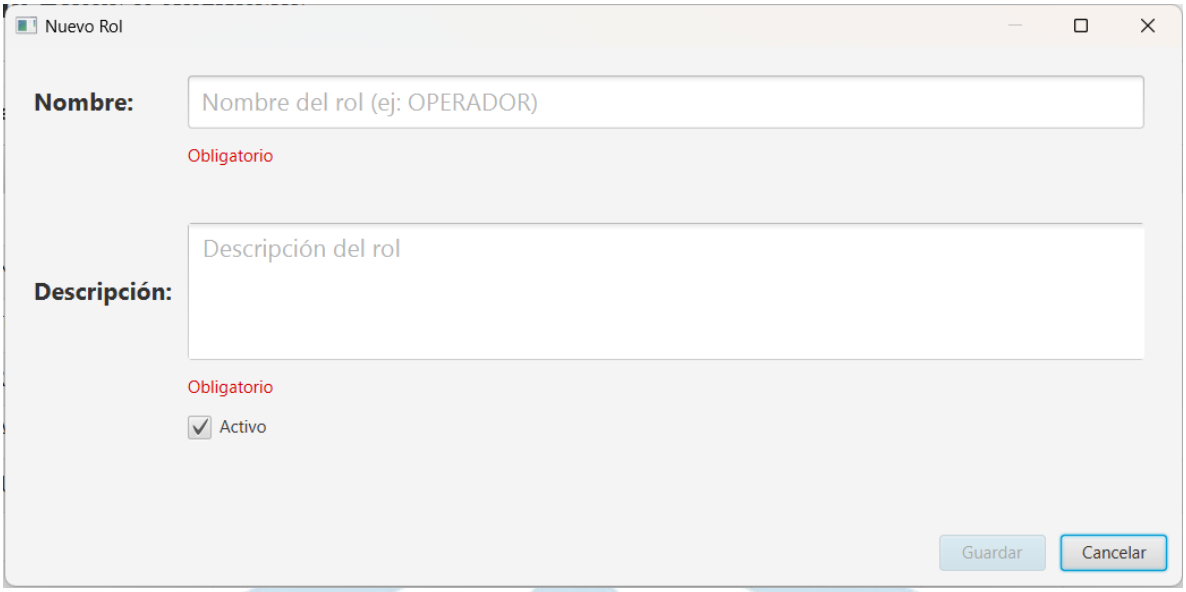


Ilustración 24 - Formulario para crear un nuevo rol

1. Haga clic en **+ Nuevo Rol**.
2. Complete el formulario con:
    - Nombre del rol
    - Descripción detallada
    - Estado (Activo)
3. Presione Guardar para confirmar la creación.

7.4 Gestionar Permisos de un Rol

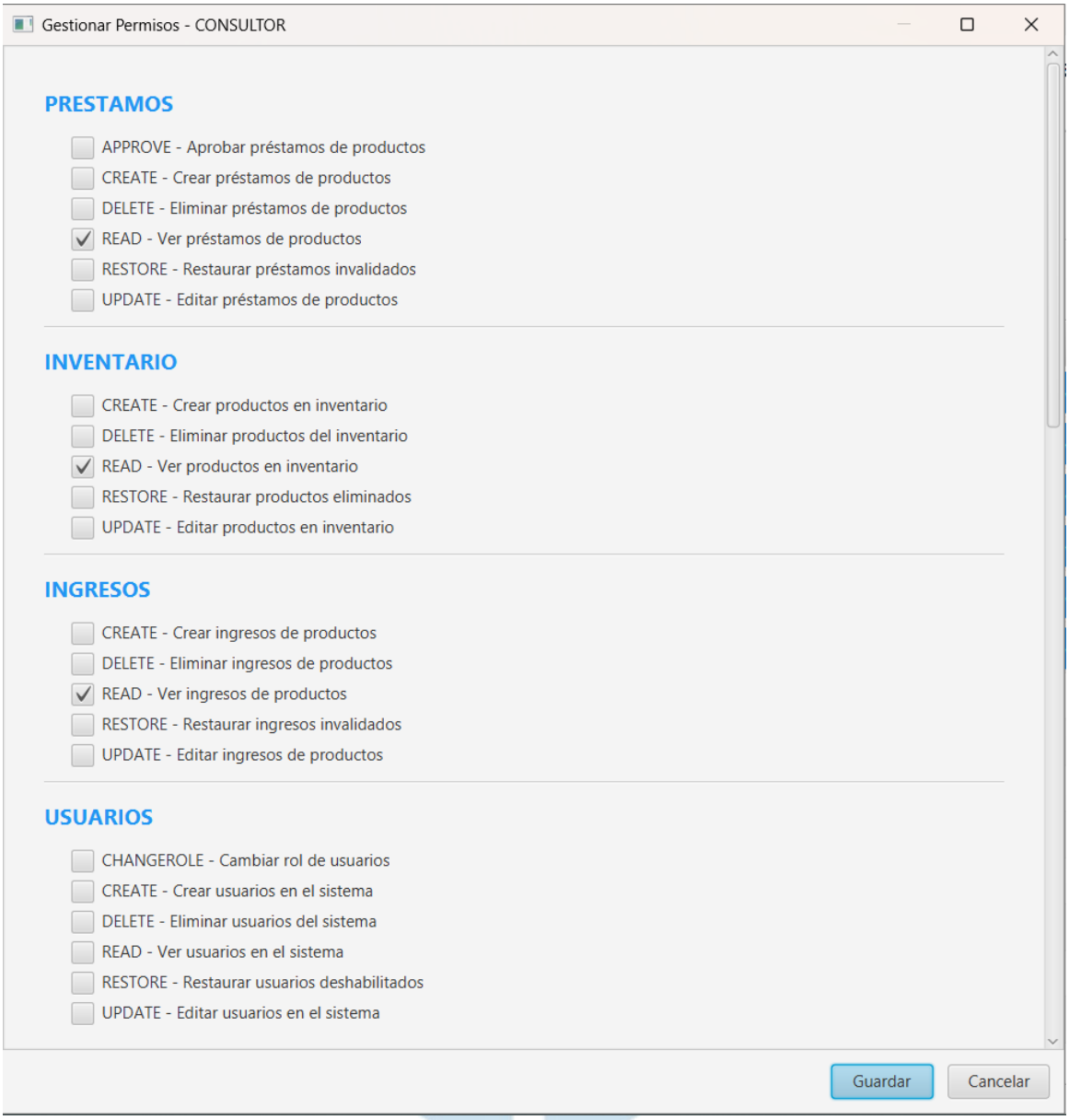


Ilustración 25 - Formulario para asignar permisos a un rol

1. Localice el rol en la tabla.
2. Haga clic en el botón azul **Permisos**.
3. Defina los permisos correspondientes para cada módulo:
    - **Ver/Consultar**
    - **Crear**
    - **Editar**
    - **Eliminar**
4. Presione **Guardar** para aplicar los cambios.

7.5 Editar permisos de un rol

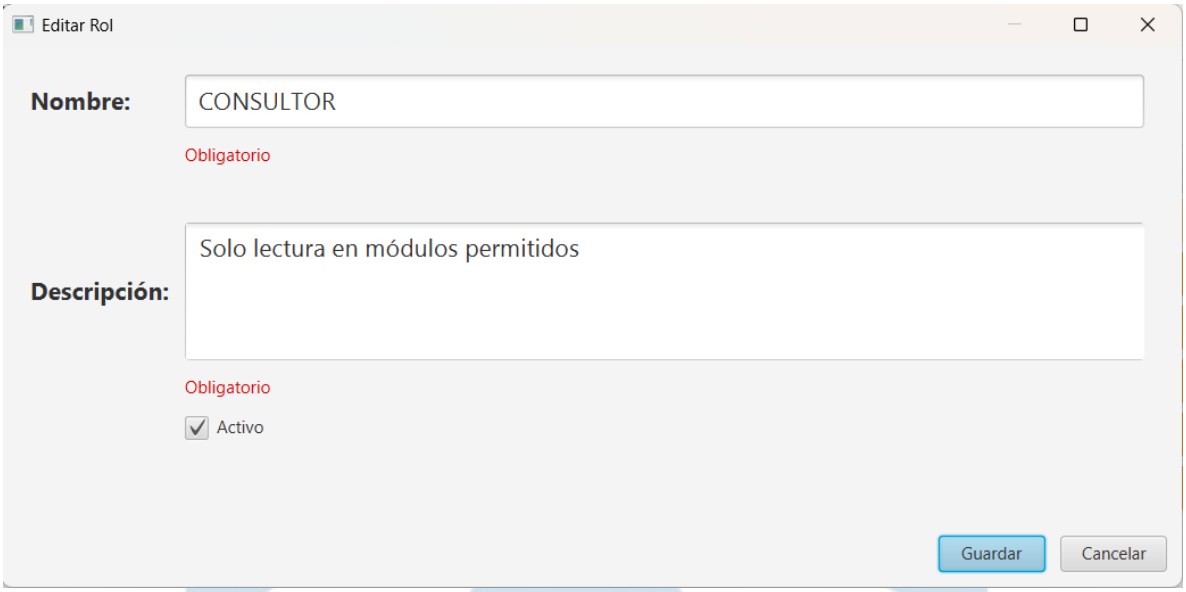


Ilustración 26 - Formulario para editar un rol

1. Seleccione el rol en la tabla.
2. Haga clic en el botón naranja Editar.
3. Actualice el nombre o la descripción según corresponda.
4. Modifique el estado si es necesario.
5. Presione Guardar para confirmar los cambios.

7.6 Eliminar un rol

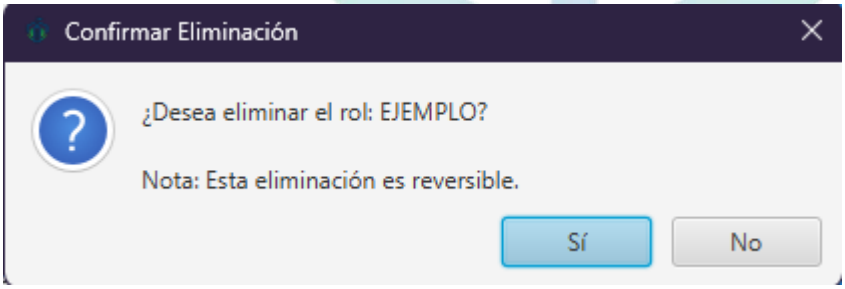


Ilustración 27 - Confirmación para eliminar un rol

Antes de proceder, asegúrese de que el rol no tenga usuarios asignados y que no corresponda a un rol predeterminado del sistema.

1. Seleccione el rol en la tabla.

2. Haga clic en el botón rojo Eliminar.
3. Confirme la acción en el cuadro de diálogo.
4. El sistema notificará si la eliminación se realizó correctamente.

8. Módulo de Personas

8.1 Descripción General

El módulo Personas centraliza a las personas con las que se registran préstamos, ingresos y egresos del inventario. Permite saber a quién se entregan, devuelven o se asocian movimientos, manteniendo trazabilidad por DNI y código interno.

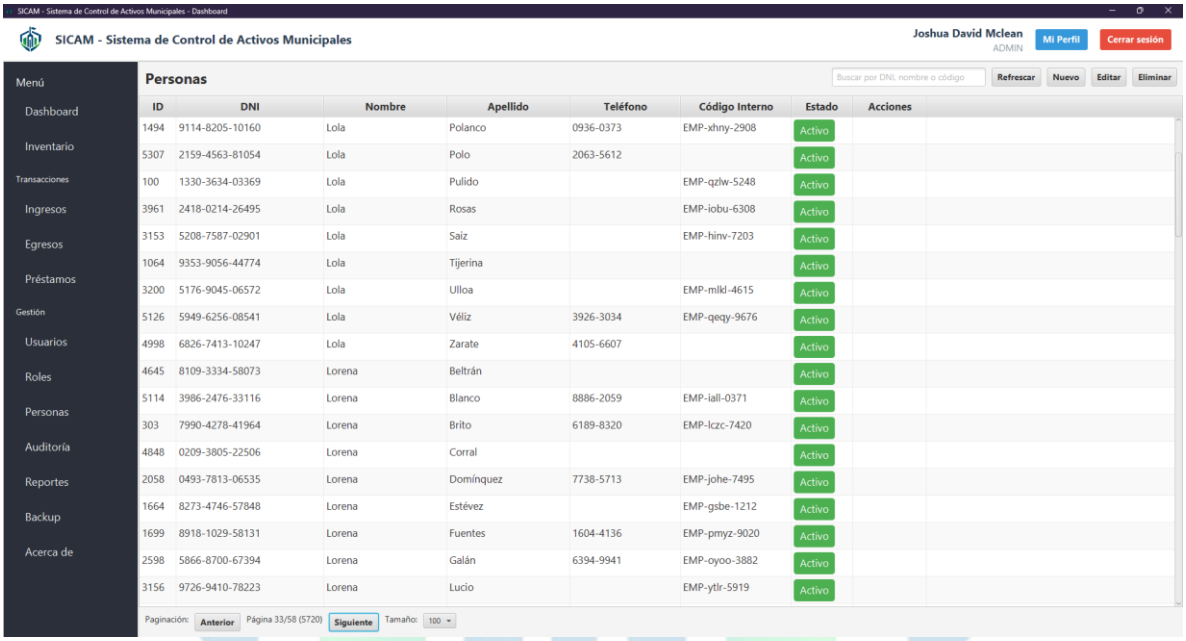


Ilustración 28 - Vista General del Módulo Personas

8.2 Elementos de la interfaz

1. **Barra superior**
    - **Refrescar:** Actualiza el listado de registros.
    - **Nuevo:** Permite crear una nueva persona.
    - **Editar:** Modifica la información de la persona seleccionada.
    - **Eliminar:** Elimina la persona seleccionada (según permisos asignados).
    - **Búsqueda:** Localiza registros por DNI, nombre o código interno. Incluye opción para limpiar el filtro.
2. **Tabla**

    Muestra los siguientes campos:
    - **ID**
    - **Estado** (Activo/Inactivo)
    - **DNI**
    - **Nombre**
    - **Apellido**

- **Teléfono**
- **Código Interno**

3. **Acciones**
    - **Restaurar:** Disponible cuando el registro ha sido eliminado y se encuentra en la vista de eliminados.
4. **Paginación**
    - Navegación entre páginas mediante botones **Anterior/Siguiente** y selector de tamaño de página.

8.3 Crear una nueva persona

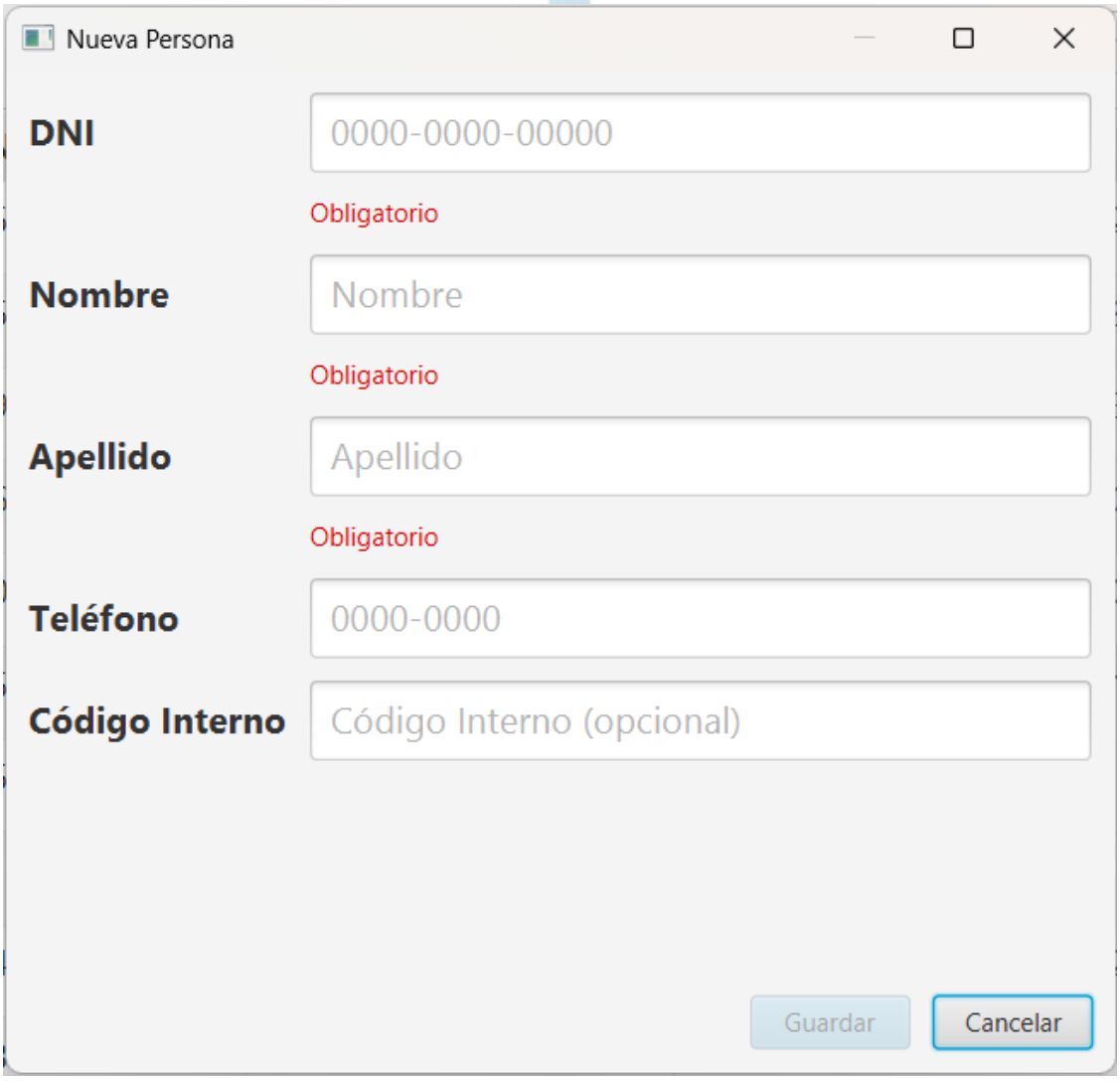


Ilustración 29 - Formulario para crear una nueva persona

1. Haga clic en **Nuevo**.

2. Complete los campos requeridos:
    - **DNI**
    - **Nombre**
    - **Apellido**
    - **Teléfono (opcional)**
    - **Código Interno (opcional)**
3. Presione Guardar para confirmar la operación.
4. El sistema mostrará un mensaje de confirmación y añadirá la persona al listado.

8.4 Editar una nueva persona

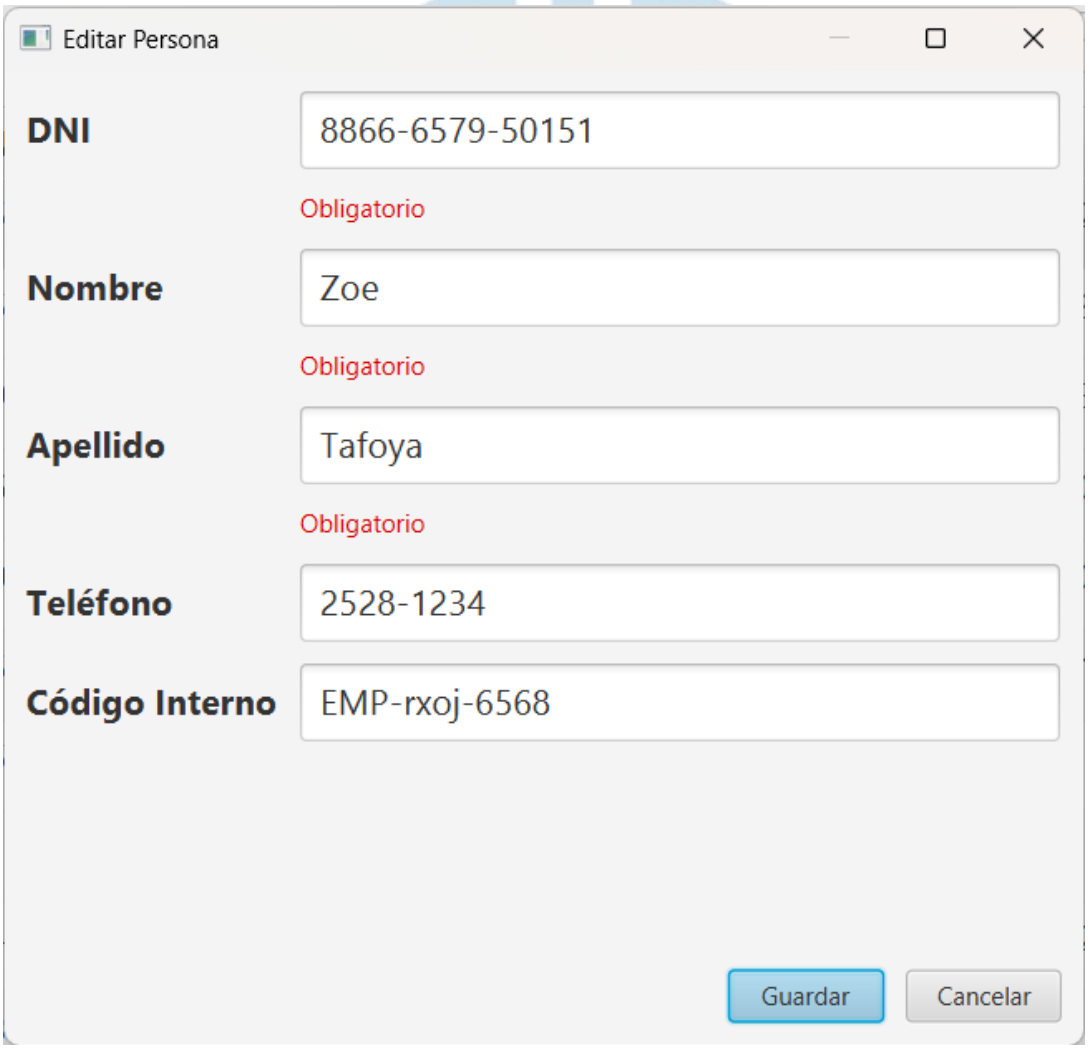


Ilustración 30 - Formulario para editar la información de una persona

1. Seleccione la fila correspondiente en la tabla.

2. Haga clic en **Editar**.
3. Actualice los campos necesarios.
4. Presione **Guardar** para confirmar los cambios.

8.5 Eliminar una nueva persona

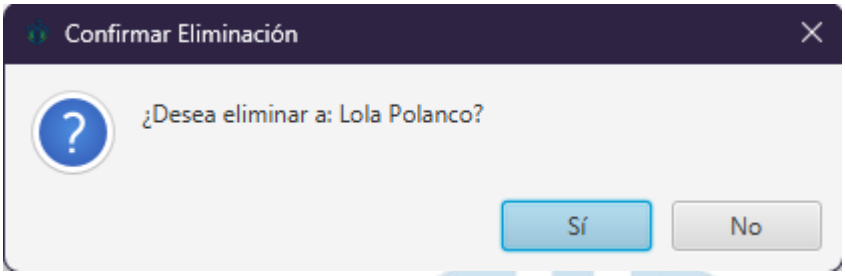


Ilustración 31 - Confirmación para eliminar una persona

Para eliminar una persona siga los siguientes pasos:

1. Seleccione la fila correspondiente en la tabla.
2. Haga clic en **Eliminar**.
3. Confirme que desea eliminar la persona.
4. El sistema le avisara si la persona se eliminó correctamente.

9. Módulo de Auditoria

9.1 Descripción General

El módulo Auditoría registra automáticamente todas las acciones realizadas por los usuarios del sistema, permitiendo rastrear quién hizo qué, cuándo y sobre qué registro. Es una herramienta fundamental para supervisión, detección de errores y cumplimiento de políticas de seguridad.

La vista muestra un historial cronológico de eventos del sistema, incluyendo inicios de sesión, creación, edición y eliminación de registros, así como acciones programadas automáticas (SYSTEM).

A continuación, se muestra la interfaz del Módulo Auditoría:

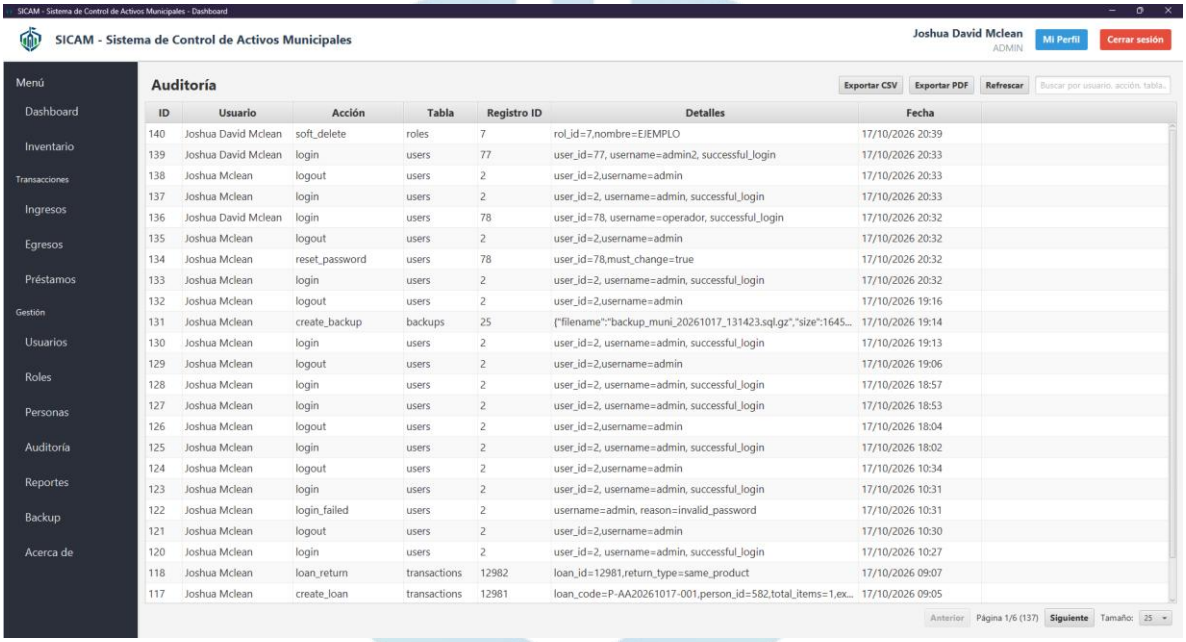


Ilustración 32 - Vista General del Módulo de Auditoria

9.2 Elementos de la interfaz

1. **Barra Superior**
   Ubicada en la parte derecha del encabezado, incluye las siguientes funciones:
   - **Exportar CSV:** Descarga el registro completo de auditoría en formato CSV para análisis en hojas de cálculo.
   - **Exportar PDF:** Genera un documento PDF con el historial de auditoría para archivo o presentación de reportes.
   - **Refrescar:** Actualiza el listado de eventos sin recargar la página completa.
   - **Buscar:** Campo de texto para filtrar eventos por usuario, acción o tabla.

2. **Tabla de Auditoría**

   La tabla central muestra el registro detallado de cada evento del sistema. Sus columnas son:

   - **ID:** Identificador único del evento.
   - **Usuario:** Nombre del usuario que ejecutó la acción (puede mostrar "*SYSTEM*" para acciones automáticas).
   - **Acción:** Tipo de operación realizada, por ejemplo:
     - ✓ login – Inicio de sesión exitoso
     - ✓ login_failed – Intento de inicio fallido
     - ✓ logout – Cierre de sesión
     - ✓ create_backup – Creación de respaldo
     - ✓ soft_delete – Eliminación lógica
     - ✓ scheduled_update – Actualización automática
     - ✓ Otras acciones según el módulo (create, update, delete, etc.)
   - Tabla: Indica la tabla afectada (users, roles, products, transactions, etc.).
   - Registro ID: Identificador del registro modificado o consultado.
   - Detalles: Información adicional sobre la operación, como:
     - ✓ Datos del usuario afectado (user_id, username)
     - ✓ Resultado de la operación (successful_login, invalid_password)
     - ✓ Información del respaldo (filename, size)
     - ✓ Cantidad de registros actualizados en procesos automáticos
   - Fecha: Marca de tiempo exacta en formato DD/MM/YYYY HH:MM.

3. **Paginación**

   Ubicada en la parte inferior, permite navegar por el historial completo:

   - Anterior / Siguiente: Botones para desplazarse entre páginas.
   - Indicador de página: Muestra la página actual y el total de registros (ejemplo: "Página 1/4 (80)").
   - Tamaño: Selector para definir cuántos registros mostrar por página (25, 50, 100).

9.3 Exportar en formato CSV

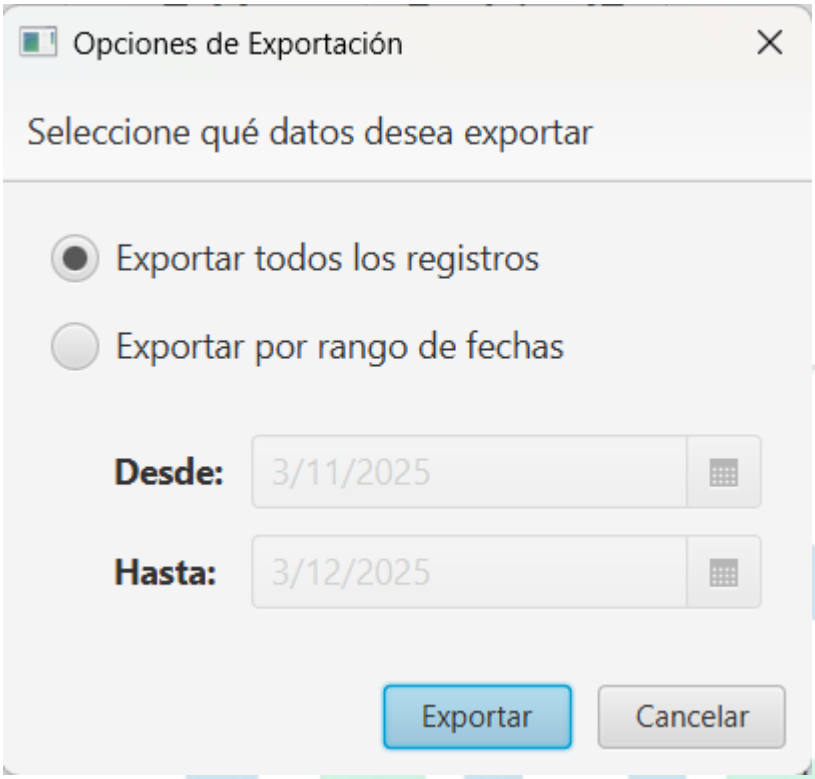


Ilustración 33 - Formulario para opciones de exportación de datos "CSV"

1. Haga clic en **Exportar CSV** en la barra superior.
2. En el formulario, seleccione una de las siguientes opciones:
    - **Exportar todos los registros**
    - **Exportar por rango de fechas**
3. Presione **Exportar** para iniciar el proceso.
4. Elija la ubicación donde se guardará el archivo y haga clic en **Guardar**.

9.3 Exportar en formato PDF

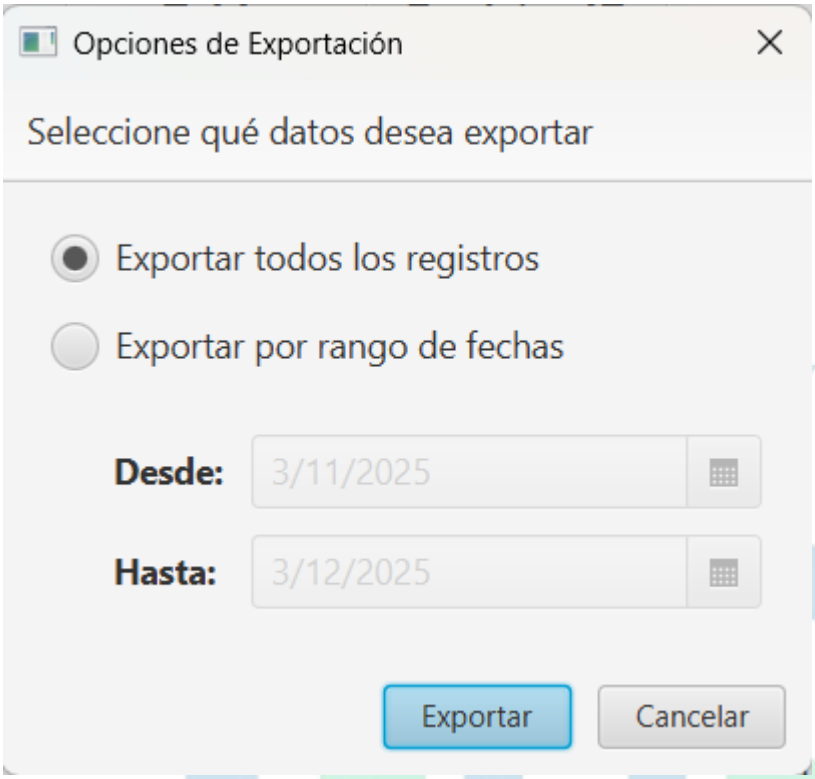


Ilustración 34 - Formulario para opciones de exportación de datos "PDF"

1. Haga clic en **Exportar PDF** en la barra superior.
2. En el formulario, seleccione una de las siguientes opciones:
    - **Exportar todos los registros**
    - **Exportar por rango de fechas**
3. Presione **Exportar** para iniciar el proceso.
4. Elija la ubicación donde se guardará el archivo y haga clic en **Guardar**.

10. Módulo de Reportes

10.1 Descripción General

El módulo Reportes permite generar análisis predefinidos del sistema en formatos CSV y PDF. Estos reportes facilitan la toma de decisiones, el seguimiento de operaciones y la detección de situaciones que requieren atención.

Los reportes están organizados en categorías según su propósito y cuentan con indicadores visuales (íconos y colores) que destacan su importancia o criticidad.

A continuación, se muestra la interfaz del Generador de Reportes:

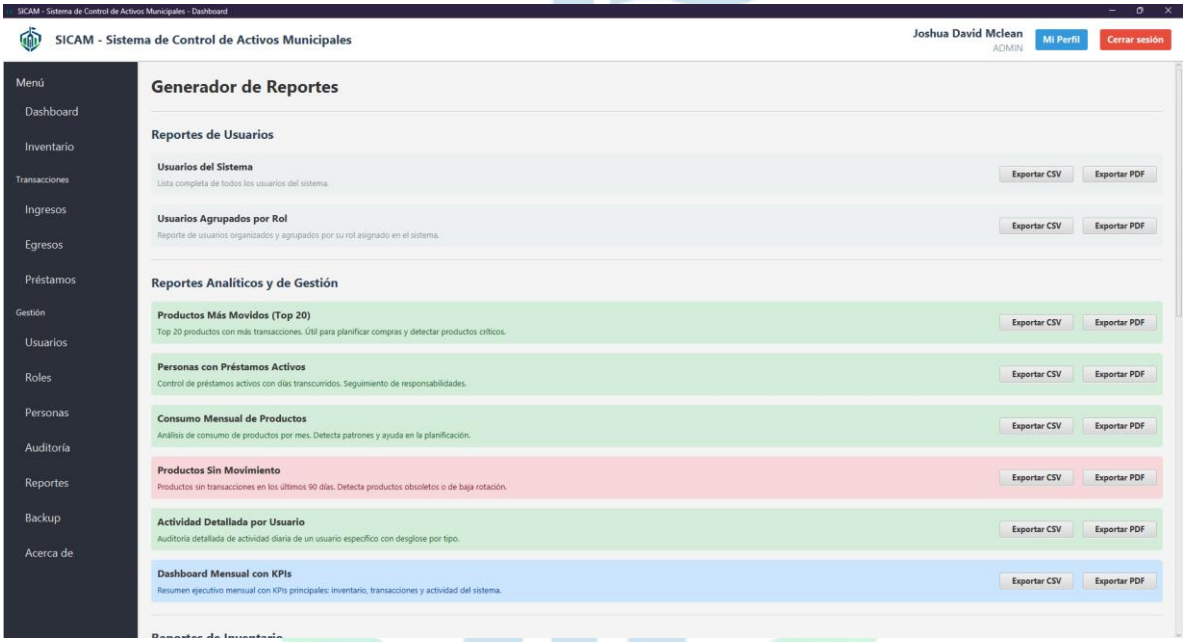


Ilustración 35 - Vista General del Módulo de Reportes